



ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

MEMOIRE PROFESSIONNEL

EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE

Domaine : Sciences de L'Ingénieur

Mention : Informatique Réseaux et Télécommunications

Spécialité : Développement D'application

THEME

**CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D'UNE
PLATEFORME WEB DE GESTION DES
PRESTATIONS ET DE L'ACCOMPAGNEMENT
CLIENT : CAS DE SOL-MATEK CONSULTING**

Rédigé par : TEKPA Ezzo Jean

Maître de stage

Superviseur du rapport

ANNEE ACADEMIQUE : 2025-2026

DEDICACE

Je dédie également ce travail à :

- Mon adorable père, M. Franklin TEKPA, pour son amour, ses sacrifices, ses conseils et son soutien indéfectible.
- Ma tendre mère, Mme. Marie TCHASSANTE, pour son affection, ses prières, son dévouement et les valeurs qu'elle m'a transmises.

Qu'ils trouvent dans ce mémoire le témoignage de ma profonde gratitude, de mon respect et de mon amour.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier **Dieu Tout-Puissant**, Créateur du ciel et de la terre, source de toute sagesse, de toute force et de toute connaissance. Que toute la gloire Lui revienne pour Sa grâce, Sa protection et les nombreuses bénédictions qu'il m'a accordées tout au long de mon parcours.

Je souhaite exprimer ma reconnaissance envers :

Ma mère, **Mme. TCHASSANTE Kondji Marie**, ainsi qu'à mon père **M. TEKPA Franklin**, pour leur soutien moral et affectif tout au long de ce parcours ;

Mes frères et sœurs, Jules TEKPA, Georges TEKPA, Rosalie TEKPA et Ingrid TEKPA pour leur amour, leurs encouragements et leur présence constante qui m'ont donné la force d'aller jusqu'au bout.

Mes sincères remerciements à :

Monsieur Marcel Macy AKAPKO, président du conseil de l'Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences (ESGIS), pour son engagement, son dévouement et surtout sa volonté de nous offrir une formation de haute qualité ;

Mme Sheryta Yvette GBEDEVI, Directrice du département Informatique, pour son soutien indéfectible et les efforts incessants que vous faites pour assurer le succès de nos formations et de nos projets académiques. Votre implication et votre savoir-faire jouent un rôle essentiel dans le développement de notre département au sein de l'université

Ainsi le personnel administratif, et enseignant d'ESGIS, sont remerciés pour leur travail de qualité et leurs contributions précieuses ;

M. Denis Yaovi AKPAGNONITE, notre superviseur, pour sa contribution son engagement, et son temps accordé dans la réalisation de ce présent Mémoire, à l'ensemble de l'équipe enseignante de la filière **Développement D'application** Leur transmission de savoir et leur accompagnement durant ma formation ont été déterminants pour l'acquisition des compétences nécessaires à la réalisation de ce projet.

M. LAPTORO Achagnime, Mon maître de stage pour m'avoir permis d'effectuer un stage dans son cabinet.

Sans oublier mes amis pour leur soutien inconditionnel tout au long de mon parcours académique en licence.

SOMMAIRE

DEDICACE	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE.....	iii
RÉSUMÉ	iv
ABSTRACT.....	v
GLOSSAIRE	vi
LISTE DES FIGURES	vii
LISTE DES TABLEAUX	viii
LISTE DES PARTICIPANTS AUX PROJETS.....	ix
INTRODUCTION.....	1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE, ORGANISATIONNEL ET CAHIER DES CHARGES	2
1.1. Présentation de l'école	4
1.2. Présentation du cadre de stage	6
Chapitre 2 : Thème du stage.....	10
2.1. Présentation du sujet	13
2.2. Problématique	13
2.3. Intérêt du sujet.....	14
2.4. Étude et critique de l'existant	15
Chapitre 3 : Proposition et choix de la solution	17
3.1. Spécification de la solution	18
3.2. Propositions de solutions	19
3.3. Solution retenue et justification.....	21
3.4. Évaluation financière	22
3.5. Planning prévisionnel de réalisation.....	27
DEUXIEME PARTIE : CONCEPTION	28
Chapitre 1 : Outils d'analyse et de modélisation.....	29
1.1. Le langage de modélisation.....	30
1.2. La méthode d'analyse	30
1.3. Outil de modélisation	32
Chapitre 2 : Étude Détaillée.....	34
2.1. Étude fonctionnelle.....	35
2.2. Etude Technique.....	43
CHAPITRE3 : Mise en œuvre	45
3.1. CHOIX MATERIELS ET LOGICIELS JUSTIFIES	46
3.2 ARCHITECTURE DE L'APPLICATION	51
3.3. Sécurité de l'application.....	52
3.4. Mise en place de la base de données.....	53
Chapitre 4 : EXPLOITATION ET UTILISATION	59
4.1. Configuration matérielle et logicielle.....	60
4.2 Déploiement et suivi	61
4.3 Plan de navigation.....	62
CONCLUSION GÉNÉRALE	I
BIBLIOGRAPHIE.....	II
WEBOGRAPHIE.....	III

RÉSUMÉ

Le développement web constitue aujourd'hui un levier essentiel de la transformation numérique des organisations en permettant l'amélioration de leurs processus et de la qualité des services proposés à leurs clients. Dans le cadre de notre stage effectué au sein du cabinet **SOL-MATEK CONSULTING**, nous avons identifié une problématique majeure : l'absence d'une plateforme numérique permettant de gérer efficacement les différentes prestations offertes par le cabinet tout en assurant un accompagnement personnalisé des clients et un suivi efficace de leurs dossiers.

Cette situation contraint les clients à effectuer de nombreux déplacements pour solliciter des prestations, déposer des documents, obtenir des informations ou suivre l'évolution de leurs dossiers. Elle complique également l'organisation interne du cabinet, le traitement des demandes et la communication entre les différents acteurs.

Afin de répondre à ce besoin, nous avons conçu et développé **SOLMATEK Connect**, une plateforme web de gestion des prestations et de l'accompagnement client destinée à moderniser les activités de **SOL-MATEK CONSULTING**. Cette solution offre une interface moderne et responsive permettant aux clients de solliciter les différentes prestations du cabinet, de transmettre les documents nécessaires, de suivre l'évolution de leurs dossiers, de prendre des rendez-vous et d'échanger avec les agents. Elle met également à la disposition des agents et des administrateurs un espace sécurisé permettant de gérer les prestations, les demandes, les clients, les rendez-vous, les documents et les différentes activités du cabinet.

Notre travail s'est déroulé en trois principales phases : l'analyse des besoins et l'élaboration du cahier des charges, la conception technique comprenant l'architecture du système et les maquettes de l'application, puis la réalisation incluant le développement, les tests et le déploiement de la plateforme.

L'objectif principal de ce projet est de doter **SOL-MATEK CONSULTING** d'une solution numérique moderne, sécurisée et évolutive, capable d'améliorer la gestion des prestations, d'optimiser l'accompagnement des clients, de faciliter le suivi des dossiers, de renforcer la communication entre les différents acteurs et de contribuer à la modernisation des activités du cabinet.

Mots-clés : Développement web, plateforme web, gestion des prestations, accompagnement client, digitalisation, gestion des dossiers, React, NestJS, PostgreSQL, SOLMATEK Connect, SOL-MATEK CONSULTING.

ABSTRACT

Web development has become a key driver of digital transformation by enabling organizations to optimize their internal processes and improve the quality of services delivered to their clients. During our internship at SOL-MATEK CONSULTING, we identified a major challenge: the absence of a digital platform capable of efficiently managing the firm's various services while ensuring personalized client support and effective monitoring of customer files. This situation requires clients to make repeated visits to the firm's offices to request services, submit documents, obtain information, or monitor the progress of their files. It also complicates the firm's internal organization, request processing, and communication between staff members and clients. To address this challenge, we designed and developed SOLMATEK Connect, a web platform dedicated to managing the firm's services and enhancing client support. The platform provides a modern and responsive interface allowing clients to request the firm's various services, upload required documents, monitor the progress of their files, schedule appointments, and communicate with assigned staff members. It also provides agents and administrators with a secure dashboard for managing services, requests, clients, appointments, documents, and the firm's daily activities. The project was carried out in three main phases: requirements analysis and specification, system design including software architecture and interface mockups, and implementation involving development, testing, and deployment. The overall objective of this project is to provide SOL-MATEK CONSULTING with a reliable, secure, and scalable digital solution capable of improving service management, strengthening client support, optimizing file management, enhancing communication, and contributing to the digital transformation of the firm's activities.

Keywords : Web development, web platform, service management, client support, digitalization, file management, React, NestJS, PostgreSQL, SOLMATEK Connect, SOL-MATEK CONSULTING.

GLOSSAIRE

Terme	Définition
SOLMATEK Connect	Plateforme web développée pour la gestion des prestations et l'accompagnement des clients de SOL-MATEK CONSULTING.
Application Web	Logiciel accessible via un navigateur Internet permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations en ligne.
React	Bibliothèque JavaScript utilisée pour développer l'interface utilisateur de l'application.
NestJS	Framework Node.js utilisé pour développer le backend de la plateforme.
PostgreSQL	Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les informations de l'application.
API REST	Interface permettant la communication entre le frontend et le backend grâce aux requêtes HTTP.
JWT	Jeton de sécurité utilisé pour authentifier et protéger l'accès des utilisateurs à l'application.
UML	Langage de modélisation utilisé pour concevoir les différents diagrammes du système.
Prestations	Ensemble des services proposés par SOL-MATEK CONSULTING, notamment le conseil et le suivi fiscal, l'établissement des états financiers, la création d'entreprise, l'accompagnement des démarches administratives, l'auto-école ainsi que d'autres prestations offertes par le cabinet.
Tableau de bord	Interface permettant aux administrateurs et aux agents de suivre et de gérer les différentes activités de la plateforme.
Suivi des dossiers	Fonctionnalité permettant d'assurer le suivi de l'évolution des demandes et des dossiers des clients.
Accompagnement client	Ensemble des actions menées par SOL-MATEK CONSULTING pour conseiller, orienter et assister les clients tout au long des prestations sollicitées.
Digitalisation	Processus consistant à transformer les procédures traditionnelles de gestion des prestations en services numériques afin d'améliorer leur efficacité et leur accessibilité.

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1:ESGIS KODJOVIAKOPE, LOME	4
FIGURE 2:ESGIS ADIDOGOME, LOME	5
FIGURE 3:ESGIS COTONOU BATIMENT 1	5
FIGURE 4:ESGIS COTONOU BATIMENT 2	5
FIGURE 5:CARTE DE LOCALISATION DE SOL-MATEK CONSULTING	7
FIGURE 6:ORGANIGRAMME DE SOL-MATEK CONSULTING	8
FIGURE 7: LOGO UML	30
FIGURE 8:METHODE 2TUP.....	31
FIGURE 9:DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION DE L'ACTEUR CLIENT, AGENT ET ADMINISTRATEUR	39
FIGURE 10: DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION DE L'ACTEUR VISITEUR	40
FIGURE 11: DIAGRAMME DE SEQUENCE "DEMANDE DE SERVICE"	41
FIGURE 12: DIAGRAMME DE CLASSE	42
FIGURE 13: DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT	43
FIGURE 14:DIAGRAMME DE COMPOSANTS	43
FIGURE 15: LOGO VISUAL STUDIO CODE	47
FIGURE 16: LOGO POSTGRESQL	47
FIGURE 17: LOGO REACT.....	48
FIGURE 18: LOGO TAILWIND CSS.....	48
FIGURE 19: SHADCN UI.....	49
FIGURE 20:LOGO NESTJS ET PRISMA ORM	49
FIGURE 21: CLOUDINARY.....	50
FIGURE 22:LOGO JWT ET BCRIPT.....	50
FIGURE 23: GIT ET GITHUB.....	51
FIGURE 24: LOGO VITE	51
FIGURE 25:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE UTILISATEUR.....	54
FIGURE 26:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE SERVICES	54
FIGURE 27:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE SERVICE_DOCUMENTS.....	55
FIGURE 28:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE DEMANDES	55
FIGURE 29:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE DEMANDE_DOCUMENTS.....	56
FIGURE 30:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE RENDEZ_VOUS.....	56
FIGURE 31:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE NOTIFICATION.....	57
FIGURE 32: SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE HISTORIQUES	57
FIGURE 33:SCRIPT DE CREATION DE LA TABLE PARAMETRES.....	58

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1: LISTE DES PARTICIPANTS AU PROJETS.....	IX
TABLEAU 2:COUT DE MISE EN ŒUVRE	23
TABLEAU 3: COUT DE L'HEBERGEMENT	24
TABLEAU 4:COUT DE FORMATION.....	24
TABLEAU 5: COUT TOTAL ESTIME DE LA PREMIERE SOLUTION	23
TABLEAU 6: COUT DE CONCEPTION ET DE DEVELOPPEMENT	25
TABLEAU 7: COUT D'HEBERGEMENT.....	25
TABLEAU 8: COUT DE LA FORMATION	26
TABLEAU 9: COUT TOTAL ESTIME DE LA DEUXIEME SOLUTION	26
TABLEAU 10: PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION	27
TABLEAU 11: SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES	35
TABLEAU 12: MATERIELS ET SYSTEME D'EXPLOITATION.....	46
TABLEAU 13:CONFIGURATION MATERIELLE	60
TABLEAU 14:ENVIRONNEMENT DE DEPLOIEMENT	61

LISTE DES PARTICIPANTS AUX PROJETS

Nom et prénoms	Rôle
Mr. TEKPA Ezzo Jean	Réalisateur
Mr. LAPTORO Achagnime	Maitre de stage

Tableau 1: Liste des participants au projets

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION

L'informatique occupe aujourd'hui une place essentielle dans la transformation numérique des organisations. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, les entreprises disposent d'outils leur permettant d'optimiser leurs processus, de sécuriser leurs données et d'améliorer la qualité des services offerts à leurs clients. Dans ce contexte, le développement des applications web constitue un moyen efficace de moderniser les méthodes de travail et de faciliter les échanges entre les structures et leurs usagers.

SOL-MATEK CONSULTING est un cabinet spécialisé dans le conseil et le suivi fiscal, l'établissement des états financiers, la création d'entreprises, l'accompagnement des démarches administratives et d'autres prestations destinées aux particuliers et aux entreprises. Au cours de notre stage au sein de cette structure, nous avons constaté que la gestion des prestations et le suivi des dossiers sont principalement réalisés de manière manuelle, ce qui entraîne des difficultés d'organisation, des retards dans le traitement des demandes et une communication parfois limitée avec les clients.

Face à cette situation, la question suivante s'est posée : **Comment améliorer la gestion des prestations et l'accompagnement des clients de SOL-MATEK CONSULTING grâce à une solution numérique adaptée ?**

Pour répondre à cette problématique, nous avons conçu et développé SOLMATEK Connect, une plateforme web destinée à centraliser la gestion des prestations du cabinet. Cette solution permet aux clients de solliciter les différents services proposés, de transmettre les documents nécessaires, de suivre l'évolution de leurs dossiers, de prendre des rendez-vous et de communiquer avec les agents du cabinet. Les agents et les administrateurs disposent, quant à eux, d'un espace sécurisé pour gérer les prestations, les demandes, les rendez-vous, les documents et les utilisateurs.

Ce mémoire est structuré en trois chapitres. Le premier présente le cadre de l'étude et l'analyse des besoins. Le deuxième est consacré à la conception du système à travers les diagrammes UML, l'architecture de l'application et la modélisation de la base de données. Enfin, le troisième chapitre décrit la réalisation de la plateforme, les technologies utilisées, les principales fonctionnalités développées ainsi que les tests effectués pour valider son bon fonctionnement.

**PREMIERE PARTIE : CADRE
THEORIQUE, ORGANISATIONNEL
ET CAHIER DES CHARGES**

Chapitre1 : Présentations

1.1. Présentation de l'école

L'Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences (ESGIS) a été créée en l'an 1994 au Togo, en 2005 au Bénin et en 2012 au Gabon

ESGIS est une institution privée agréée œuvrant dans l'enseignement supérieur au Togo, au Bénin et au Gabon, sous la tutelle des ministères de l'Enseignement supérieur de ces pays. Forte de plus de 30 ans d'existence, l'ESGIS est reconnue pour sa formation théorique et pratique de haut niveau, accréditée par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES). Elle dispose de campus modernes dotés d'infrastructures professionnelles : laboratoires informatiques, routeurs et serveurs dernière génération et équipements électroniques, permettant aux étudiants de bénéficier d'un environnement d'apprentissage à la pointe. Au sein de la faculté "Sciences et Technologies", l'ESGIS propose des parcours en Informatique incluant « Développement d'applications », « Sécurité informatique », « Systèmes et réseaux » et la filière complète « Systèmes, Réseaux et Sécurité (SRS) ». Ce cursus vise à former des techniciens et ingénieurs capables de concevoir, déployer, administrer et sécuriser des infrastructures IT complexes. L'approche pédagogique repose sur l'acquisition de compétences pratiques et professionnelles : configuration de réseaux, gestion des serveurs, sécurisation des systèmes, réglage d'équipements, tout en s'appuyant sur du matériel professionnel haut de gamme. Les diplômés peuvent prétendre à des rôles tels qu'administrateur réseau, ingénieur sécurité, ou technicien systèmes et réseaux, avec des profils recherchés dans les entreprises, SSII, administrations et organisations.

ESGIS existe dans trois différents pays africains francophone notamment le TOGO, le BENIN, GABON.

ESGIS TOGO



Figure 1: ESGIS Kodjoviakopé, Lomé



Figure 2:ESGIS Adidogomé, Lomé

ESGIS BENIN



Figure 3:ESGIS Cotonou Bâtiment 1



Figure 4:ESGIS Cotonou Bâtiment 2

1.2. Présentation du cadre de stage

Cette partie a pour but de contextualiser la mission de stage en présentant l'entreprise d'accueil, son activité et l'environnement de travail.

1.2.1 Prise de contact et formalité administrative

Notre premier contact avec SOL-MATEK CONSULTING, s'est fait par le biais d'un contact personnel. Cette approche informelle a rapidement débouché sur un processus de recrutement structuré : nous avons été invités à soumettre mon CV, puis nous avons participé à un entretien qui a permis de valider ma candidature. À l'issue de cet entretien, le responsable a initié l'établissement de notre contrat de stage. Nous avons ensuite procédé à la signature des formalités administratives. Avant notre premier jour, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les autres développeurs de l'équipe, ce qui a facilité mon intégration. Nous avons également été présenté à l'Unité Centrale de l'entreprise, sur laquelle ma première mission a été d'installer Windows 11, et aux différents outils et technologies utilisés au quotidien dans le cadre des projets.

1.2.2. Mission de la structure d'accueil

SOL-MATEK CONSULTING est un cabinet de conseil qui propose diverses prestations destinées aux particuliers et aux entreprises. Ses activités couvrent notamment le conseil et le suivi fiscal, l'établissement des états financiers, la création d'entreprises, l'accompagnement dans les démarches administratives (demande de passeport, de visa, de carte de séjour, de casier judiciaire, de nationalité, etc.), ainsi que d'autres services répondant aux besoins de sa clientèle.

Dans le souci d'améliorer la qualité de ses prestations et de renforcer la satisfaction de ses clients, le cabinet s'oriente progressivement vers la digitalisation de ses activités. Cette démarche vise à optimiser la gestion des prestations, à faciliter le suivi des dossiers et à améliorer la communication entre le cabinet et ses clients.

1.2.3. Situation géographique

L'entreprise SOL-MATEK Consulting est située au centre-ville de Lomé, au Togo. Cette localisation lui permet de se positionner au cœur d'un écosystème technologique en pleine croissance en Afrique de l'Ouest, tout en restant facilement accessible pour ses clients et partenaires.

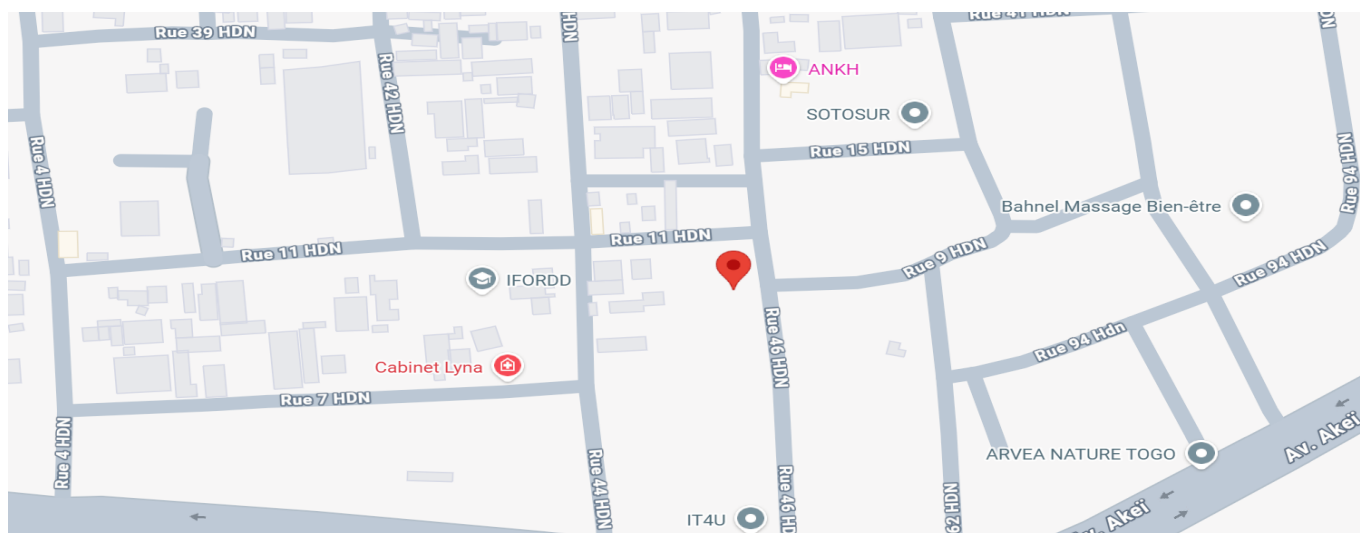


Figure 5: Carte de localisation de SOL-MATEK CONSULTING

1.2.4. Prestation de services

Afin de répondre aux besoins des particuliers et des entreprises, **SOL-MATEK CONSULTING** met à la disposition de sa clientèle une gamme variée de prestations couvrant plusieurs domaines d'intervention. Les principales prestations proposées par le cabinet sont les suivantes :

- **Accompagnement dans les démarches administratives** : le cabinet assiste les clients dans la réalisation de diverses démarches administratives, notamment les demandes de passeport, de visa, de carte de séjour, de certificat de nationalité, de casier judiciaire ainsi que d'autres formalités auprès des administrations compétentes. Cet accompagnement comprend l'orientation des clients, la vérification des dossiers et le suivi des procédures jusqu'à leur aboutissement.
- **Conseil fiscal et accompagnement des entreprises** : SOL-MATEK CONSULTING propose des services de conseil et de suivi fiscal, d'établissement des états financiers, d'assistance comptable ainsi qu'un accompagnement dans les démarches de création d'entreprise. Ces prestations visent à accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans la gestion de leurs obligations administratives, fiscales et financières.
- **Services bureautiques** : le cabinet offre également différents services de reprographie, notamment la photocopie, l'impression de documents, la reliure, la plastification et d'autres prestations bureautiques destinées aussi bien aux particuliers qu'aux étudiants et aux entreprises.
- **Formation et accompagnement** : dans le cadre de ses activités, **SOL-MATEK CONSULTING** propose un service d'auto-école destiné à la formation à la conduite. Le cabinet assure également un accompagnement personnalisé de ses clients en leur apportant conseils et assistance tout au long des prestations sollicitées.

1.2.5. Organigramme de la société

SOL-MATEK CONSULTING est un cabinet organisé autour de plusieurs domaines de compétences complémentaires afin d'assurer une prise en charge efficace des besoins de sa clientèle. Il est dirigé par un **Directeur Général**, assisté d'un **Responsable administratif** chargé de coordonner les activités du cabinet et de veiller au bon déroulement des différentes prestations. Sous leur supervision, les agents interviennent dans plusieurs domaines, notamment le conseil et le suivi fiscal, l'accompagnement des démarches administratives, la gestion des dossiers, l'accompagnement des entreprises ainsi que les différents services proposés par le cabinet. Cette organisation favorise une meilleure répartition des tâches et garantit un accompagnement adapté aux besoins de chaque client. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre stage, au cours duquel nous avons participé à la conception et au développement de **SOLMATEK Connect**, une plateforme web destinée à améliorer la gestion des prestations du cabinet, à faciliter l'accompagnement des clients et à optimiser le suivi des dossiers.

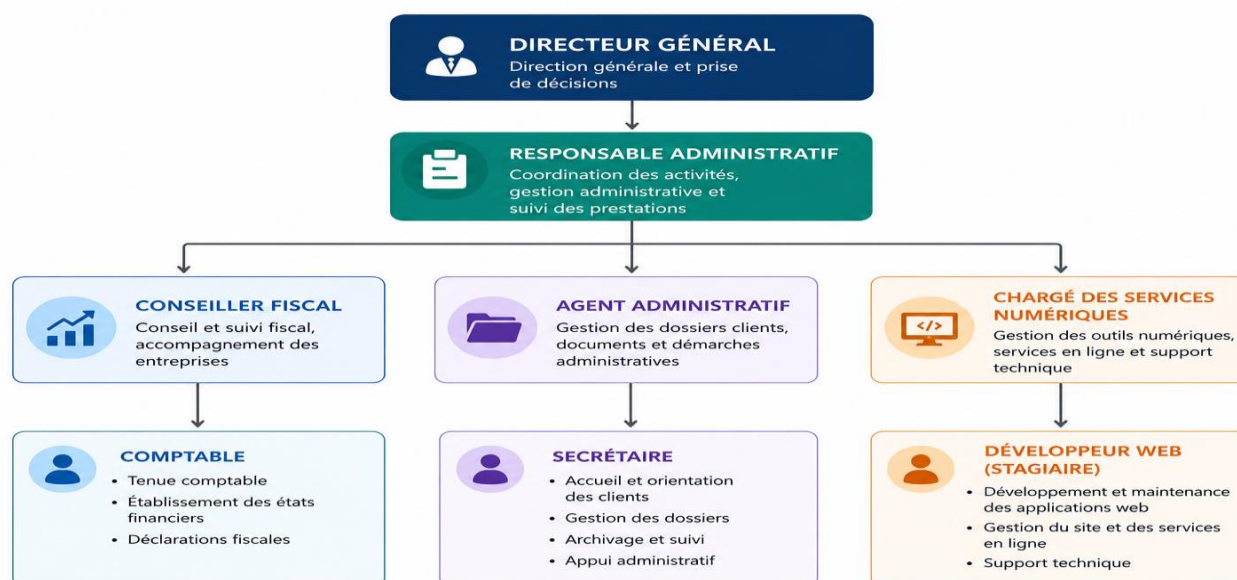


Figure 6: Organigramme de SOL-MATEK CONSULTING

1.2.6. Environnement matériel

Dans le cadre de notre stage au sein de **SOL-MATEK CONSULTING**, nous avons bénéficié de plusieurs équipements informatiques et matériels facilitant l'exécution des différentes tâches qui nous étaient confiées. Ces ressources ont contribué au bon déroulement des activités du cabinet ainsi qu'au développement de notre projet.

Les principaux équipements disponibles sont les suivants :

- **Des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables**, utilisés pour le traitement des dossiers, la rédaction des documents administratifs et les différentes tâches de gestion ;
- **Une imprimante multifonction**, permettant l'impression, la photocopie, la numérisation ainsi que la reproduction de documents ;
- **Une connexion Internet**, indispensable pour l'accès aux plateformes en ligne, la communication avec les clients et l'exécution des différentes démarches nécessitant un accès au Web ;
- **Des supports de stockage externes** (clés USB et disques durs externes), utilisés pour le transfert et la sauvegarde des données.

1.2.7. Environnement logiciel

Pour assurer le bon déroulement de ses activités quotidiennes, **SOL-MATEK CONSULTING** s'appuie sur différents outils informatiques et logiciels adaptés à ses besoins. Durant notre stage, nous avons également utilisé plusieurs technologies dans le cadre du développement de la plateforme **SOLMATEK Connect**.

Les principaux outils logiciels utilisés sont les suivants :

- **Système d'exploitation** : Windows 10 et Windows 11 ;
- **Suite bureautique** : Microsoft Office (Word et Excel), utilisée pour la rédaction, le traitement et la gestion des documents ;
- **Navigateurs Web** : Google Chrome et Mozilla Firefox, utilisés pour accéder aux plateformes et services en ligne ;
- **Outils de communication** : WhatsApp et la messagerie électronique, utilisés pour les échanges avec les clients et les partenaires ;
- **Outils de développement** : Visual Studio Code, Node.js, React, NestJS, PostgreSQL et Git, utilisés pour la conception, le développement et la gestion des versions de la plateforme **SOLMATEK Connect**

Chapitre 2 : Thème du stage

2.1. Présentation du sujet

À l'ère de la transformation numérique, les entreprises et les cabinets de conseil sont amenés à moderniser leurs méthodes de travail afin d'améliorer la qualité des services proposés à leur clientèle. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre sujet de stage intitulé :

« **Conception et développement d'une plateforme web de gestion des prestations et de l'accompagnement client : cas de SOL-MATEK CONSULTING** ».

SOL-MATEK CONSULTING est un cabinet multiservices basé à Lomé qui intervient dans plusieurs domaines, notamment l'accompagnement dans les démarches administratives, la création d'entreprise, le conseil et le suivi fiscal, l'établissement des états financiers ainsi que d'autres prestations destinées aux particuliers et aux entreprises.

Actuellement, la gestion des prestations est principalement réalisée de manière manuelle. Les clients doivent souvent se déplacer pour obtenir des informations, déposer leurs documents ou suivre l'évolution de leurs dossiers. Cette organisation rend le suivi des prestations plus difficile et ralentit le traitement des demandes.

Afin d'améliorer cette situation, nous avons conçu et développé **SOLMATEK Connect**, une plateforme web permettant aux clients de consulter les services proposés, de créer une demande de prestation, de transmettre les documents nécessaires, de suivre l'évolution de leur dossier, de prendre un rendez-vous avec un agent et d'échanger avec celui-ci via un espace sécurisé.

Les agents disposent d'un tableau de bord leur permettant de traiter les demandes, de vérifier les documents transmis, de communiquer avec les clients et de planifier les rendez-vous. Quant à l'administrateur, il assure la gestion des utilisateurs, des prestations et l'affectation des demandes aux agents.

Sur le plan technique, la plateforme est développée avec **React** pour le Front-end, **NestJS** pour le Back-end, **PostgreSQL** pour la base de données et **Multer** pour la gestion des documents. La sécurité des accès est assurée par l'utilisation de **JWT** pour l'authentification.

Ce projet constitue ainsi une solution adaptée aux besoins de SOL-MATEK CONSULTING tout en nous permettant de mettre en pratique les compétences acquises au cours de notre formation en développement d'applications web.

2.2. Problématique

Dans un contexte marqué par la transformation numérique, les clients recherchent des services plus rapides, plus accessibles et mieux organisés. Les cabinets de conseil sont ainsi amenés à adopter des solutions numériques afin d'améliorer la gestion de leurs prestations et la qualité de leur accompagnement.

À ce jour, SOL-MATEK CONSULTING assure la gestion de ses prestations de manière essentiellement manuelle. Les clients doivent généralement se déplacer au cabinet pour demander un service, déposer des documents, obtenir des informations ou suivre l'évolution de leurs dossiers.

Cette organisation présente plusieurs limites, notamment :

- les déplacements fréquents des clients ;
- un suivi des dossiers peu efficace ;

- des échanges parfois difficiles entre les clients et les agents ;
- une gestion manuelle des documents ;
- une faible traçabilité des différentes étapes de traitement.

Face à ces constats, la question suivante se pose :

Comment améliorer la gestion des prestations et l'accompagnement des clients de SOL-MATEK CONSULTING grâce à une plateforme web adaptée à leurs besoins ?

Pour répondre à cette problématique, nous proposons le développement de SOLMATEK Connect, une plateforme permettant de centraliser les demandes de prestations, la gestion des documents, les rendez-vous et les échanges entre les clients et les agents.

2.3. Intérêt du sujet



Objectifs du projet

Notre projet poursuit un objectif général et plusieurs objectifs spécifiques.

□ Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et de développer une plateforme web permettant de faciliter la gestion des prestations proposées par SOL-MATEK CONSULTING tout en améliorant l'accompagnement et le suivi des clients.

□ Objectifs spécifiques

De manière spécifique, ce projet vise à :

- digitaliser la gestion des demandes de prestations ;
- permettre aux clients de consulter les services proposés et de soumettre leurs demandes en ligne ;
- faciliter le dépôt des documents nécessaires aux différentes prestations ;
- permettre aux clients de suivre l'état d'avancement de leurs demandes ;
- améliorer la communication entre les clients et les agents ;
- permettre aux agents de traiter efficacement les demandes et de planifier les rendez-vous ;
- mettre à la disposition de l'administrateur un espace de gestion des utilisateurs, des prestations et des demandes.



Résultats attendus

À l'issue du projet, les résultats suivants sont attendus :

- une plateforme web fonctionnelle permettant aux clients de consulter les prestations proposées par le cabinet ;
- un espace client permettant de créer une demande, transmettre les documents, suivre son dossier et gérer ses rendez-vous ;

- un espace agent facilitant le traitement des demandes et le suivi des dossiers ;
- un espace administrateur permettant la gestion des utilisateurs, des prestations et l'affectation des demandes ;
- une amélioration de l'organisation des activités du cabinet grâce à la centralisation des informations sur une plateforme unique ;
- une meilleure qualité de service grâce à un suivi plus simple et plus rapide des prestations.

2.4. Étude et critique de l'existant

2.4.1. Analyse de l'existant

Avant de concevoir notre solution, il est nécessaire d'étudier le fonctionnement actuel de SOL-MATEK CONSULTING afin d'identifier les insuffisances du système en place.

À ce jour, le cabinet ne dispose pas d'une plateforme web dédiée à la gestion de ses prestations. Les différentes opérations sont réalisées de manière essentiellement manuelle selon le processus suivant :

- le client se rend au cabinet pour solliciter une prestation ;
- l'agent enregistre la demande et informe le client des documents à fournir ;
- les documents sont déposés au format papier ou numérique selon la nature de la prestation ;
- l'agent vérifie la conformité des pièces et effectue les démarches administratives auprès des services compétents ;
- le suivi du dossier s'effectue principalement par téléphone ou lors des déplacements du client;
- une fois la prestation terminée, le client est informé afin de récupérer son document ou son dossier.

2.4.2. Critique de l'existant

L'analyse du fonctionnement actuel met en évidence plusieurs limites qui peuvent affecter la qualité des prestations proposées par le cabinet.

Les principales insuffisances observées sont les suivantes :

- absence d'une plateforme centralisant les demandes de prestations ;
- gestion manuelle des dossiers et des documents ;
- difficultés pour les clients à suivre l'évolution de leurs demandes ;

- communication principalement basée sur les appels téléphoniques et les déplacements physiques ;
- manque de traçabilité des différentes opérations réalisées sur les dossiers ;
- traitement des demandes plus lent lorsque le nombre de clients augmente.

Ces différentes limites justifient la mise en place d'une plateforme web permettant de simplifier la gestion des prestations, d'améliorer le suivi des dossiers et de faciliter les échanges entre les clients, les agents et les responsables du cabinet.

.

Chapitre 3 : Proposition et choix de la solution

3.1. Spécification de la solution

3.1.1. Spécifications fonctionnelles

La plateforme **SOLMATEK Connect** a pour objectif de répondre aux besoins de SOL-MATEK CONSULTING en facilitant la gestion des prestations et l'accompagnement des clients. À cet effet, elle devra permettre de :

- permettre aux clients de créer un compte, de se connecter et de gérer leur profil ;
- permettre aux clients de consulter les prestations proposées par le cabinet ;
- permettre aux clients de soumettre une demande de prestation et de téléverser les documents requis (images ou fichiers PDF) ;
- permettre aux clients de suivre l'état d'avancement de leurs demandes ;
- permettre aux clients de consulter leurs rendez-vous et de communiquer avec les agents via une messagerie intégrée ;
- permettre aux agents de consulter, traiter et mettre à jour les demandes des clients ;
- permettre aux agents de vérifier les documents transmis et de planifier les rendez-vous ;
- permettre aux administrateurs de gérer les utilisateurs, les prestations et d'affecter les demandes aux agents ;
- fournir un tableau de bord adapté à chaque type d'utilisateur afin de faciliter le suivi des activités.

3.1.2. Spécifications de sécurité

Afin d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données, la plateforme devra respecter les exigences de sécurité suivantes :

- authentifier les utilisateurs à l'aide de **JSON Web Token (JWT)** ;
- protéger les mots de passe grâce à l'algorithme de hachage **bcrypt** ;
- gérer les droits d'accès selon les rôles (**Client**, **Agent** et **Administrateur**) ;
- contrôler l'accès aux ressources afin qu'un utilisateur ne puisse consulter que les informations qui lui sont autorisées ;
- assurer un téléversement sécurisé des documents (images et fichiers PDF) à l'aide de **Multer** ;
- valider les données saisies dans les formulaires afin de limiter les erreurs et les entrées invalides.

3.2. Propositions de solutions

Afin de répondre à la problématique identifiée, nous avons envisagé deux solutions possibles.

3.2.1. Première solution :

❖ Développement de la plateforme à l'aide d'un CMS (WordPress)

La première solution envisagée consiste à adopter un **système de gestion de contenu (CMS)** existant, tel que **WordPress**, afin de mettre en place notre application web. Cette plateforme est largement utilisée dans le monde pour la création de sites web dynamiques et administrables, avec une grande diversité de thèmes, de plugins, et une communauté active.

Description

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) open-source qui permet de concevoir et d'administrer facilement un site web sans nécessiter de solides compétences en programmation. Grâce à ses nombreux thèmes et extensions, il offre la possibilité de mettre en place rapidement une plateforme de présentation de services, un espace client ou un site institutionnel. Il constitue ainsi une solution adaptée aux structures souhaitant développer leur présence en ligne tout en bénéficiant d'une interface d'administration simple et intuitive.

Avantages

- **Simplicité d'utilisation** : WordPress propose une interface d'administration intuitive, permettant aux utilisateurs de gérer facilement le contenu de la plateforme sans disposer de connaissances approfondies en programmation.
- **Communauté et support actif** : Grâce à sa large communauté de développeurs et d'utilisateurs, WordPress bénéficie d'une documentation abondante ainsi que de nombreuses ressources facilitant son utilisation et sa maintenance.
- **Mise en œuvre rapide** : WordPress permet de concevoir et de déployer rapidement une plateforme web fonctionnelle grâce à ses thèmes et à ses nombreuses extensions.
- **Coût réduit** : En tant que CMS open-source, WordPress est gratuit et ne nécessite pas l'achat d'une licence, ce qui réduit le coût initial du projet.
- **Évolutivité** : Les fonctionnalités de la plateforme peuvent être enrichies progressivement grâce à l'ajout de plugins ou de développements complémentaires.
- **Référencement optimisé** : WordPress intègre plusieurs outils et extensions permettant d'améliorer la visibilité de la plateforme sur les moteurs de recherche.

Inconvénients

- **Personnalisation limitée** : La mise en œuvre de fonctionnalités spécifiques aux besoins de **SOL-MATEK CONSULTING**, telles que la gestion des prestations, le suivi des dossiers ou l'accompagnement des clients, nécessite souvent le développement d'extensions personnalisées.
- **Risques liés à la sécurité** : Une mauvaise gestion des mises à jour ou l'utilisation de plugins non fiables peut exposer la plateforme à des failles de sécurité.
- **Performances variables** : L'installation d'un grand nombre d'extensions ou un hébergement inadapté peut entraîner une baisse des performances de la plateforme.
- **Maintenance régulière** : Le CMS, les thèmes et les extensions doivent être mis à jour régulièrement afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité.
- **Dépendance aux extensions** : Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des plugins supplémentaires, dont certains sont payants.
- **Adaptation limitée aux besoins métiers** : La mise en place de fonctionnalités propres au cabinet, comme le suivi personnalisé des prestations, la gestion des rendez-vous ou la communication sécurisée avec les clients, peut s'avérer complexe sans développement spécifique.
- **Gestion des accès perfectible** : La gestion des rôles et des autorisations reste moins flexible qu'une application développée entièrement sur mesure.

3.2.2. Deuxième solution

❖ Développement d'une plateforme web sur mesure (SOLMATEK Connect)

Description

La deuxième solution consiste à concevoir et développer une plateforme web entièrement personnalisée afin de répondre aux besoins spécifiques de **SOL-MATEK CONSULTING**. Cette plateforme, baptisée **SOLMATEK Connect**, a pour objectif de centraliser la gestion des prestations proposées par le cabinet tout en améliorant l'accompagnement des clients.

Développée avec des technologies modernes telles que **React**, **NestJS** et **PostgreSQL**, cette solution permettra de gérer l'ensemble des prestations depuis la soumission d'une demande jusqu'au suivi de son traitement, en passant par la gestion des documents, des rendez-vous et des échanges entre les différents acteurs de la plateforme.

Avantages

Le développement de **SOLMATEK Connect** présente plusieurs avantages pour **SOL-MATEK CONSULTING**. Cette plateforme répond aux besoins du cabinet en facilitant la gestion des prestations et le suivi des dossiers des clients. Elle constitue également une solution évolutive qui pourra être enrichie avec de nouvelles fonctionnalités selon les besoins futurs.

Les principaux avantages sont les suivants :

- centraliser la gestion des prestations sur une plateforme unique ;
- permettre aux clients de consulter les services proposés et de soumettre leurs demandes en ligne ;
- faciliter le téléversement des documents nécessaires aux différentes prestations ;
- offrir aux clients un suivi de l'état d'avancement de leurs demandes ;
- améliorer la communication entre les clients et les agents grâce à une messagerie intégrée ;
- faciliter la gestion des rendez-vous liés aux différentes prestations ;
- permettre aux agents de traiter efficacement les demandes et les documents des clients ;
- offrir à l'administrateur un espace de gestion des utilisateurs, des prestations et des demandes ;
- proposer une interface moderne, responsive et accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Inconvénients

Comme toute application développée sur mesure, **SOLMATEK Connect** présente également quelques limites :

- un temps de conception et de développement relativement important ;
- une phase de tests indispensable avant la mise en production de la plateforme ;
- des coûts liés à l'hébergement, au nom de domaine et à la maintenance de l'application ;
- la nécessité d'effectuer des mises à jour régulières afin de garantir la sécurité, les performances et la compatibilité de la plateforme ;
- une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux services proposés.

3. 3. Solution retenue et justification

À l'issue de l'étude comparative des différentes solutions envisageables, notre choix s'est porté sur le développement d'une plateforme web sur mesure, baptisée **SOLMATEK Connect**.

Bien que l'utilisation d'un logiciel de gestion existant présente l'avantage d'une mise en œuvre rapide, ce type de solution ne répond pas entièrement aux besoins spécifiques de **SOL-MATEK CONSULTING**. En effet, les solutions existantes offrent généralement peu de possibilités de personnalisation et ne prennent pas en compte les particularités des prestations proposées par le cabinet, notamment l'accompagnement des clients dans leurs démarches administratives.

Le développement d'une application sur mesure permet, quant à lui, de concevoir une plateforme adaptée au fonctionnement réel du cabinet. **SOLMATEK Connect** offre aux clients la possibilité de consulter les prestations disponibles, de soumettre leurs demandes, de téléverser les documents requis, de suivre l'évolution de leurs dossiers, de communiquer avec les agents et de consulter leurs rendez-vous.

Du côté des agents, la plateforme facilite le traitement des demandes, la vérification des documents et le suivi des dossiers, tandis que l'administrateur dispose d'un espace lui permettant de gérer les utilisateurs, les prestations et l'affectation des demandes.

Ainsi, **SOLMATEK Connect** constitue une solution adaptée aux besoins actuels de **SOL-MATEK CONSULTING**. Elle contribue à améliorer l'organisation des prestations, à simplifier le suivi des dossiers et à renforcer la qualité de l'accompagnement offert aux clients, tout en restant évolutive pour intégrer de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.

3.4. Évaluation financière

Sur le plan financier, il est nécessaire d'évaluer les deux solutions envisagées afin de justifier le choix de la solution retenue.

3.4.1. Évaluation financière de la première solution

L'adoption d'une plateforme développée à l'aide du CMS **WordPress** engendre plusieurs coûts liés à sa mise en place et à son exploitation. Ces dépenses concernent principalement l'hébergement web, l'acquisition d'un nom de domaine, l'éventuel achat de thèmes ou d'extensions premium, ainsi que les opérations de maintenance et de mise à jour nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme.

☐ Coût de mise en œuvre

Tableau 2: Coût de mise en œuvre

Aspect	Description	Coûts estimés (FCFA)
Installation et configuration	Mise en place du CMS et paramétrage initial	30 000 FCFA

☐ Coût matériel

Du point de vue matériel, SOL-MATEK CONSULTING dispose déjà des équipements nécessaires (ordinateurs, connexion Internet, imprimante, etc.). Aucun investissement matériel supplémentaire n'est donc requis pour la mise en œuvre de cette solution. Le coût matériel est estimé à 0 FCFA.

☐ Coût total estimé de la première solution

Tableau 3: Coût total estimé de la première solution

Coût de Mise en œuvre	30 000 FCFA
Coût Hébergement	45 000 FCFA
Coût de formation	50 000 FCFA
Coût matériel	0 FCFA
Coût total estimé (minimum)	125 000 FCFA

☐ Coût de l'hébergement

Tableau 4: coût de l'hébergement

Aspect	Description	Coûts estimés (FCFA)
1. Nom de domaine	Réservation du nom de domaine pendant une année	10 000 FCFA
2. Hébergement Web	Hébergement de la plateforme WordPress	35 000FCFA
3. Certificat SSL	Sécurisation des échanges entre les utilisateurs et la plateforme	0 FCFA

☐ Coût de formation

Tableau 5: Coût de formation

Aspect	Description	Coûts estimés (FCFA)
Formation	Formation du personnel	50 000 FCFA

3.4.2. Deuxième solution : Développement d'une plateforme web sur mesure

☐ Coût de conception et de développement

Tableau 6: Coût de conception et de développement

DESCRIPTION	COÛT HORAIRE (FCFA)	NOMBRE D'HEURES/J OURS	NOMBRE DE DEVELOPPEURS	MONTANT (FCFA)
Coût de la conception	5 000	7h x 45j	1	1 575 000

☐ Coût d'hébergement

Tableau 7: Coût d'hébergement

DÉSIGNATION	DESCRIPTION	COÛT PAR HÔTE (FCFA) (FCFA)	MONTANT
Nom de domaine	Achat du domaine pendant 1 an	-----	6 000 FCFA
Hébergement Cloud/VPS	Hébergement de la plateforme	-----	60 000 FCFA/an
Certificat SSL	Let's Encrypt	-----	GRATUIT
Total			66 000 FCFA

☐ Coût de la formation

Tableau 8: Coût de la formation

DESCRIPTION	DESCRIPTION	COUT HORAIRE (FCFA)	NOMBRE D'HEURES	MONTANT (FCFA)
Formation des utilisateurs	Formation du personnel à l'utilisation de SOLMATEK Connect	10 000	20	200 000

☐ Coût matériel

Du point de vue matériel, SOL-MATEK CONSULTING dispose déjà des équipements nécessaires au fonctionnement de la plateforme, notamment :

- Des ordinateurs de bureau et portables ;
- Une connexion Internet haut débit ;
- Une imprimante multifonction ;
- Des périphériques de stockage.
- Le coût matériel sera donc de **0 FCFA**.

☐ Coût total estimé de la deuxième solution

Tableau 9: Coût total estimé de la deuxième solution

Poste de dépense	Montant (FCFA)
Coût de conception et développement	1 575 000 FCFA
Coût d'hébergement (première année)	66 000 FCFA
Coût de formation	200 000 FCFA.
Coût matériel	0 FCFA
TOTAL	1 841 000 FCFA

3.5. Planning prévisionnel de réalisation

Tableau 10: Planning prévisionnel de réalisation

Etapes principales	Durée estimée
Analyse des besoins et étude de l'existant	1 semaine
Conception UML et choix des technologies	1 semaines
Maquettage de l'interface (UI/UX)	1 semaine
Développement Frontend (React, Tailwind CSS, Shaden UI)	1 semaines
Développement Backend (NestJS, PostgreSQL, Prisma ORM)	1 semaines
Rédaction du mémoire et préparation de la soutenance	Du 29 Juin au

DEUXIEME PARTIE : CONCEPTION

Chapitre 1 : Outils d'analyse et de modélisation

La conception d'une application web de qualité nécessite au préalable une phase d'analyse rigoureuse et une modélisation précise du système à développer. Cette étape est indispensable car elle permet de définir clairement l'architecture du projet, d'identifier les acteurs et les interactions du système, et de poser les bases solides du développement. Dans le cadre de notre projet SOLMATEK Connect, nous avons opté pour la méthode **2TUP (Two Track Unified Process)** associée au langage de modélisation **UML (Unified Modeling Language)**.

1.1. Le langage de modélisation

Le **Unified Modeling Language (UML)** est un langage de modélisation graphique normalisé utilisé pour représenter, analyser et concevoir les systèmes informatiques, en particulier les applications orientées objet. Il offre un ensemble de diagrammes permettant de visualiser les différents aspects d'un système, notamment sa structure, son comportement ainsi que les interactions entre ses différents composants (Roques, 2020).

Issu de la fusion de plusieurs méthodes de modélisation orientée objet, notamment **Booch**, **OMT (Object Modeling Technique)** et **OOSE (Object-Oriented Software Engineering)**, UML a été standardisé par l'**Object Management Group (OMG)** afin de proposer un langage unique et universel pour la modélisation des systèmes logiciels (Roques & Vallée, 2007).

Dans le cadre de ce projet, UML a été utilisé pour modéliser les besoins fonctionnels et la structure de l'application **SOLMATEK Connect**. Les principaux diagrammes exploités sont le diagramme de cas d'utilisation, le diagramme de classes et les diagrammes de séquence, qui permettent de représenter respectivement les fonctionnalités du système, les relations entre les différentes classes ainsi que les interactions entre les acteurs et l'application.



Figure 7: Logo UML

1.2. La méthode d'analyse

Nous allons ici associer La méthode 2TUP au langage UML.

À quoi consiste la méthode 2TUP ?

La méthode 2TUP est une méthode unifiée. Elle gère la complexité technologique en donnant part à la

technologie dans son processus de développement. Le 2TUP propose un cycle de développement qui sépare les aspects techniques des aspects fonctionnels et propose une étude parallèle des deux branches : fonctionnelle (étude de l'application) et la technique (étude de l'implémentation).

Illustré dans (Figure 8), la méthode 2TUP s'articule autour de trois branches :

- Une branche technique
- Une branche fonctionnelle
- Une branche de conception et réalisation.

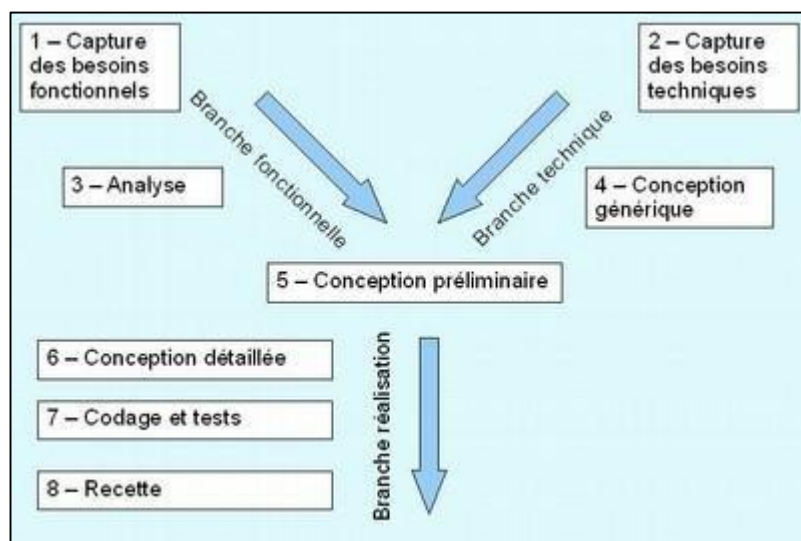


Figure 8: Méthode 2TUP

La branche technique (droite)

➤ La capture des besoins techniques qui recense toutes les contraintes sur les choix de dimensionnement et la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte des contraintes

D'intégration avec l'existant (prérequis d'architecture technique) ;

➤ La conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est complètement indépendante des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système, son importance est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype.

Branche fonctionnelle (gauche)

- Elle capture des besoins fonctionnels qui produisent le modèle des besoins focalisés sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs ;
- L'analyse qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier.

Phase de réalisation (milieu)

Elle correspond à :

- Une conception préliminaire qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse fonctionnelle dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer ;
- La conception détaillée qui étudie comment réaliser chaque composant ;
- L'étape de codage qui produit ses composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées ;

L'étape de recette, qui consiste à valider les fonctionnalités du système développé.

1.3. Outil de modélisation

Dans le passé, la modélisation se limitait souvent à l'utilisation exclusive d'UML, mais sur quels supports pouvait-on se baser pour cela ? Aujourd'hui, il est devenu insuffisant de se fier uniquement aux croquis réalisés sur papier ou au tableau. C'est là que les logiciels de modélisation interviennent, offrant la possibilité de réutiliser les modèles, de les rendre portables (créés une fois et utilisables partout), et bien d'autres fonctionnalités. L'outil choisi pour cette modélisation est **Diagrams.net**.



Figure 9 : Logo de diagrams.net

Diagramas.net, anciennement appelé draw.io, est une solution en ligne gratuite qui permet de créer facilement des diagrammes et des organigrammes. Elle offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour réaliser des diagrammes professionnels, le tout dans un espace de travail en anglais.

Avec Diagrams.net, il est possible de :

- Créer un schéma à partir de zéro ou utiliser l'un des nombreux modèles disponibles, comprenant des modèles classiques, des graphiques, des tableaux, des cartes mentales, etc.
- Éditer le travail en ajoutant des images, des formes, des arrière-plans et en utilisant toutes les fonctionnalités disponibles.
- Exporter les fichiers dans différents formats tels que XML, PDF, JPG, PNG, SVG ou HTML.

Ce service s'intègre facilement avec de nombreux suites et outils professionnels ainsi que des solutions de stockage en ligne telles que G Suite, SharePoint, OneDrive, Confluence, Jira, GitHub, GitLab, Dropbox et Next Cloud. Des add-ons sont également disponibles pour intégrer Diagrams.net dans Google Sheets, Drives et Slides. Autrefois connu sous le nom de draw.io, ce service est une solution open-source et donc entièrement gratuite. Aucune licence n'est requise, ce qui permet de partager le travail avec tout le monde.

Diagrams.net est accessible depuis tous les navigateurs web et peut également être téléchargé pour une utilisation hors ligne. Le logiciel est compatible avec les PC, les Mac et les ordinateurs fonctionnant sous Linux.

Chapitre 2 : Étude Détaillée

2.1. Étude fonctionnelle

L'étude fonctionnelle a pour objectif de décrire les fonctionnalités du système du point de vue des utilisateurs. Elle permet d'identifier les différents acteurs qui interagissent avec la plateforme SOLMATEK Connect, de définir leurs rôles et de modéliser leurs interactions avec le système à travers des diagrammes de cas d'utilisation.

□ Spécifications fonctionnelles

Tableau 11: Spécifications fonctionnelles

Spécifications fonctionnelles		
ACTEURS	DESCRIPTION	ACTIONS
Client	Une personne physique ou morale qui sollicite les prestations proposées par SOL-MATEK CONSULTING.	• S'inscrire • Se connecter / Se déconnecter • Gérer son profil • Consulter les prestations • Soumettre une demande de prestation • Téléverser les documents requis (PDF ou images) • Consulter l'état d'avancement de ses demandes • Consulter ses rendez-vous • Échanger avec un agent (Messagerie) • Consulter ses notifications

Agent	Employé de SOL-MATEK CONSULTING chargé d'accompagner les clients dans leurs démarches administratives et d'assurer le traitement des prestations.	• Se connecter / Se déconnecter • Consulter les demandes qui lui sont affectées • Vérifier les documents des clients • Mettre à jour le statut des demandes • Communiquer avec les clients • Gérer les rendez-vous • Consulter les notifications
Administrateur	Responsable de la gestion générale de la plateforme et de la supervision des activités.	• Se connecter / Se déconnecter • Gérer les utilisateurs • Gérer les prestations • Consulter toutes les demandes Affecter une demande à un agent • Consulter le tableau de bord
Visiteur	Utilisateur non authentifié souhaitant découvrir les prestations proposées par SOL-MATEK CONSULTING avant de créer un compte ou de solliciter un service.	• Consulter les prestations proposées • Consulter les tarifs • Contacter le cabinet • Créer un compte • Se connecter

2.1.1. Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil de modélisation permettant de représenter les interactions

entre les différents utilisateurs et un système informatique. Il met en évidence les principales fonctionnalités offertes par le système ainsi que les actions pouvant être réalisées par chaque acteur. Dans le cadre de notre projet, il permet de modéliser de manière claire les interactions entre les utilisateurs et la plateforme **SOLMATEK Connect**, dédiée à la gestion des prestations et à l'accompagnement client de **SOL-MATEK CONSULTING**.

Les acteurs

Les acteurs représentent les différents utilisateurs qui interagissent avec la plateforme. Pour notre système, quatre acteurs principaux ont été identifiés :

- **Le Visiteur**, qui consulte les informations disponibles sur la plateforme sans être authentifié et peut créer un compte ou se connecter ;
- **Le Client**, qui accède à son espace personnel afin de soumettre des demandes de prestations, déposer les documents nécessaires, suivre l'évolution de ses dossiers et échanger avec les agents du cabinet ;
- **L'Agent**, qui assure le traitement des demandes, vérifie les documents transmis, accompagne les clients et met à jour l'état d'avancement des dossiers ;
- **L'Administrateur**, qui supervise l'ensemble de la plateforme, gère les utilisateurs, les prestations, les affectations des demandes et assure le suivi global des activités.

Les cas d'utilisation

Un cas d'utilisation représente une fonctionnalité mise à la disposition d'un acteur par le système. Par exemple, « **Soumettre une demande de prestation** » constitue un cas d'utilisation destiné au Client, tandis que « **Mettre à jour le statut d'une demande** » est réalisé par l'Agent lors du traitement d'un dossier.

Les relations

Les acteurs et les cas d'utilisation sont reliés par différentes relations.

La plus courante est **l'association**, qui traduit l'interaction entre un acteur et une fonctionnalité.

On distingue également :

- **La relation d'inclusion** (« **include** »), utilisée lorsqu'un cas d'utilisation nécessite obligatoirement l'exécution d'un autre. Par exemple, « **Soumettre une demande de prestation** » inclut obligatoirement « **S'authentifier** » ;
- **La relation d'extension** (« **extend** »), utilisée lorsqu'un cas d'utilisation peut déclencher une fonctionnalité complémentaire selon certaines conditions. Par exemple, « **Consulter une demande** » peut permettre « **d'afficher l'historique du traitement** » ;
- **La relation de généralisation**, utilisée lorsqu'un acteur hérite des fonctionnalités d'un autre acteur plus général.

Les scénarios

Chaque cas d'utilisation peut être décrit par un ou plusieurs scénarios détaillant les différentes étapes de l'interaction entre l'utilisateur et le système, depuis l'action initiale jusqu'à la réponse fournie par la plateforme.

Le diagramme

Le diagramme de cas d'utilisation représente graphiquement les acteurs, les cas d'utilisation et les relations qui les relient. Les acteurs sont représentés par des personnages, les cas d'utilisation par des ellipses et le système par un rectangle délimitant le périmètre fonctionnel de la plateforme **SOLMATEK Connect**.

Les sections suivantes présentent les différents diagrammes de cas d'utilisation correspondant aux quatre acteurs identifiés dans notre système.

Nous allons maintenant examiner les diagrammes de cas d'utilisation pour nos quatre acteurs principaux de la plateforme.

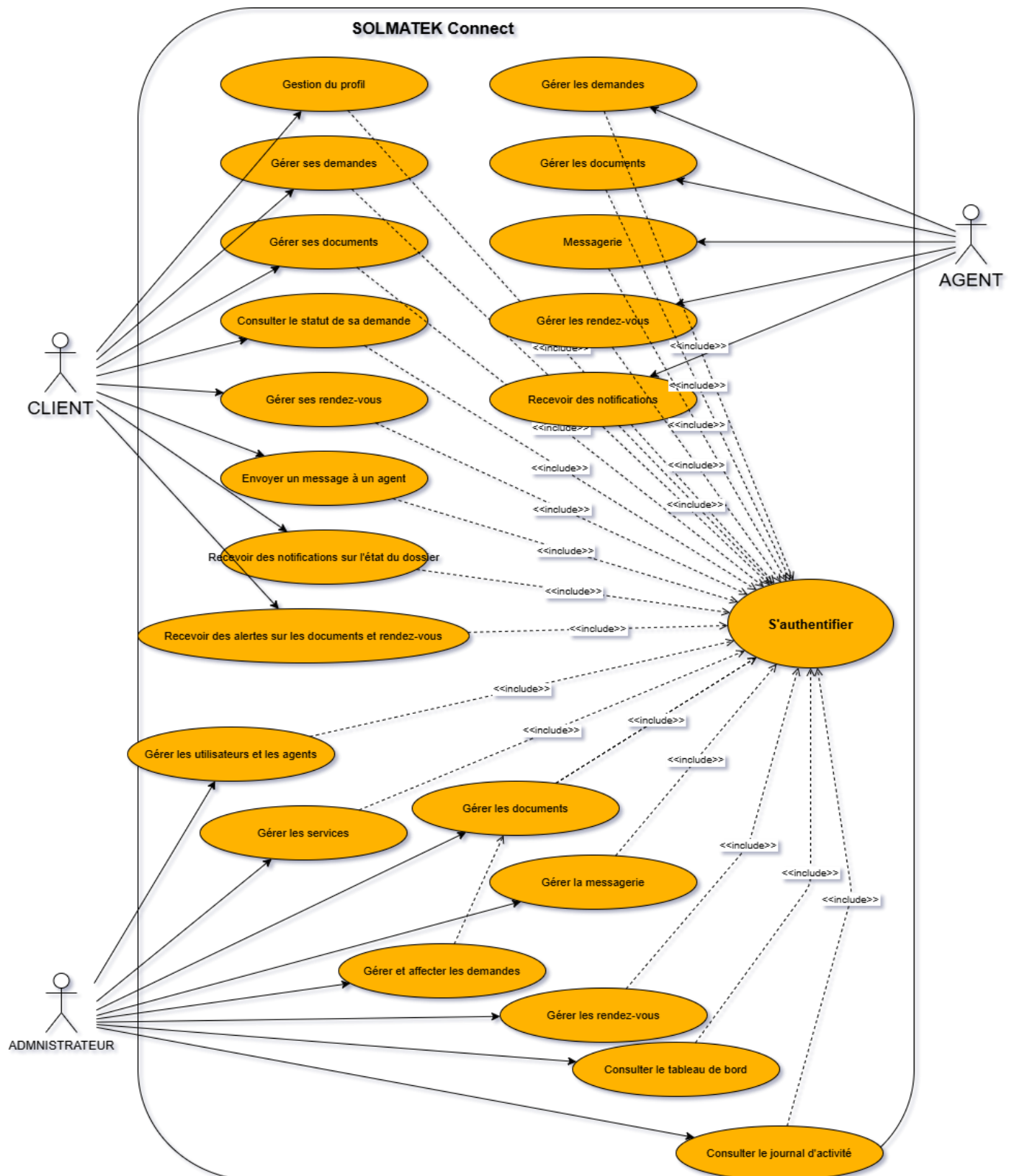


Figure 9: Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur Client, Agent et Administrateur

VISITEUR

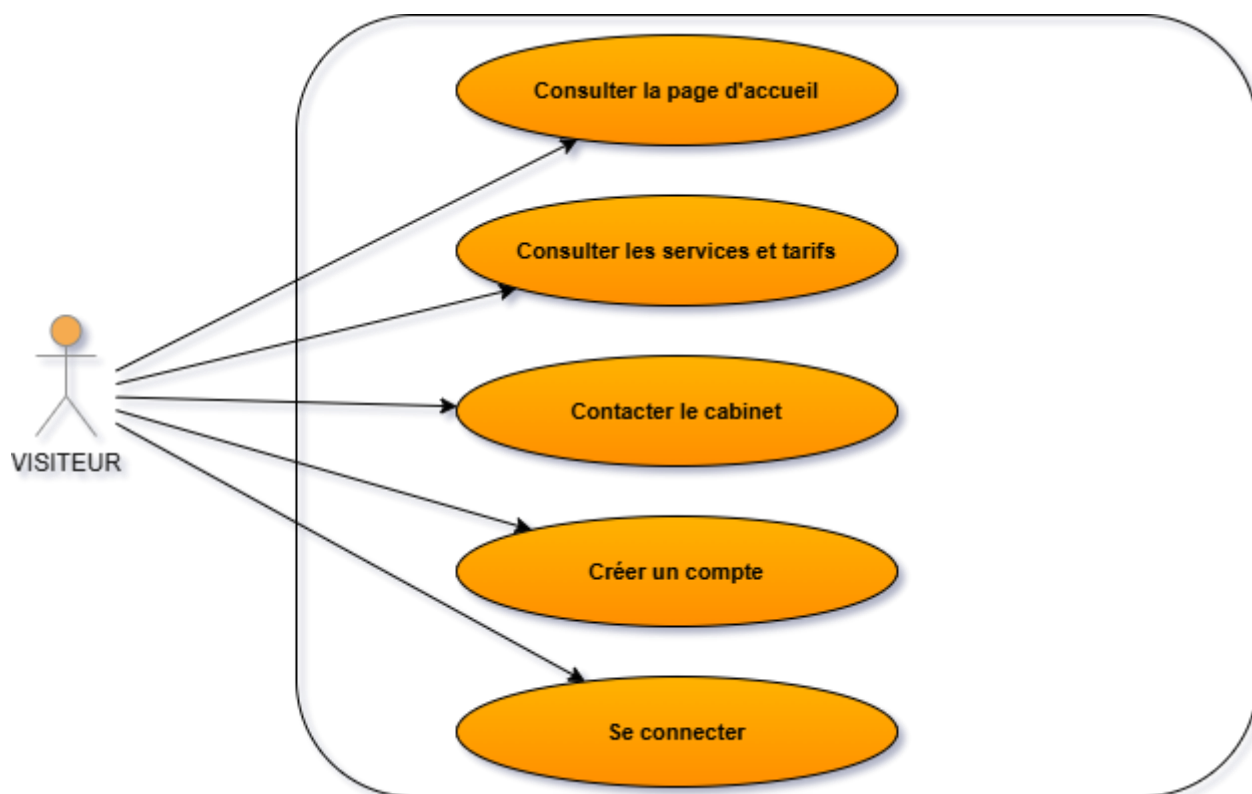


Figure 10: Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur Visiteur

2.1.2. Diagramme de séquence

Processus de demande de service.

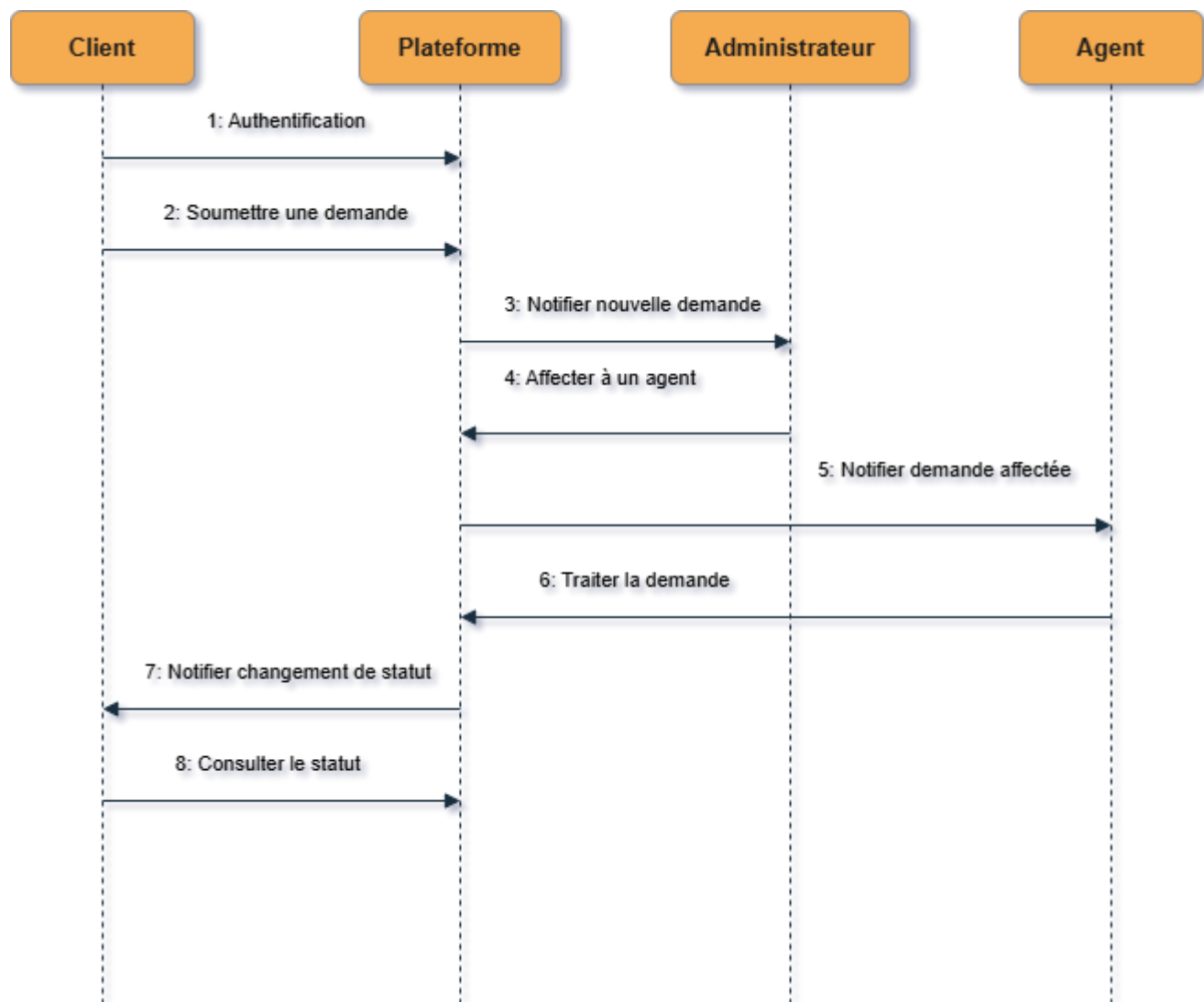


Figure 11: Diagramme de séquence "Demande de service"

2.2.3. Diagramme de classe

Les diagrammes de classes sont des outils essentiels en ingénierie logicielle. Ils permettent de représenter la structure d'un système en modélisant les classes, leurs attributs, leurs opérations et les relations entre ces objets. Grâce à ces diagrammes, on peut documenter l'architecture logicielle, modéliser les objets et leurs interactions, et visualiser les besoins du système. Dans notre cas de figure, nous allons montrer les différentes classes autour desquelles notre système tourne.

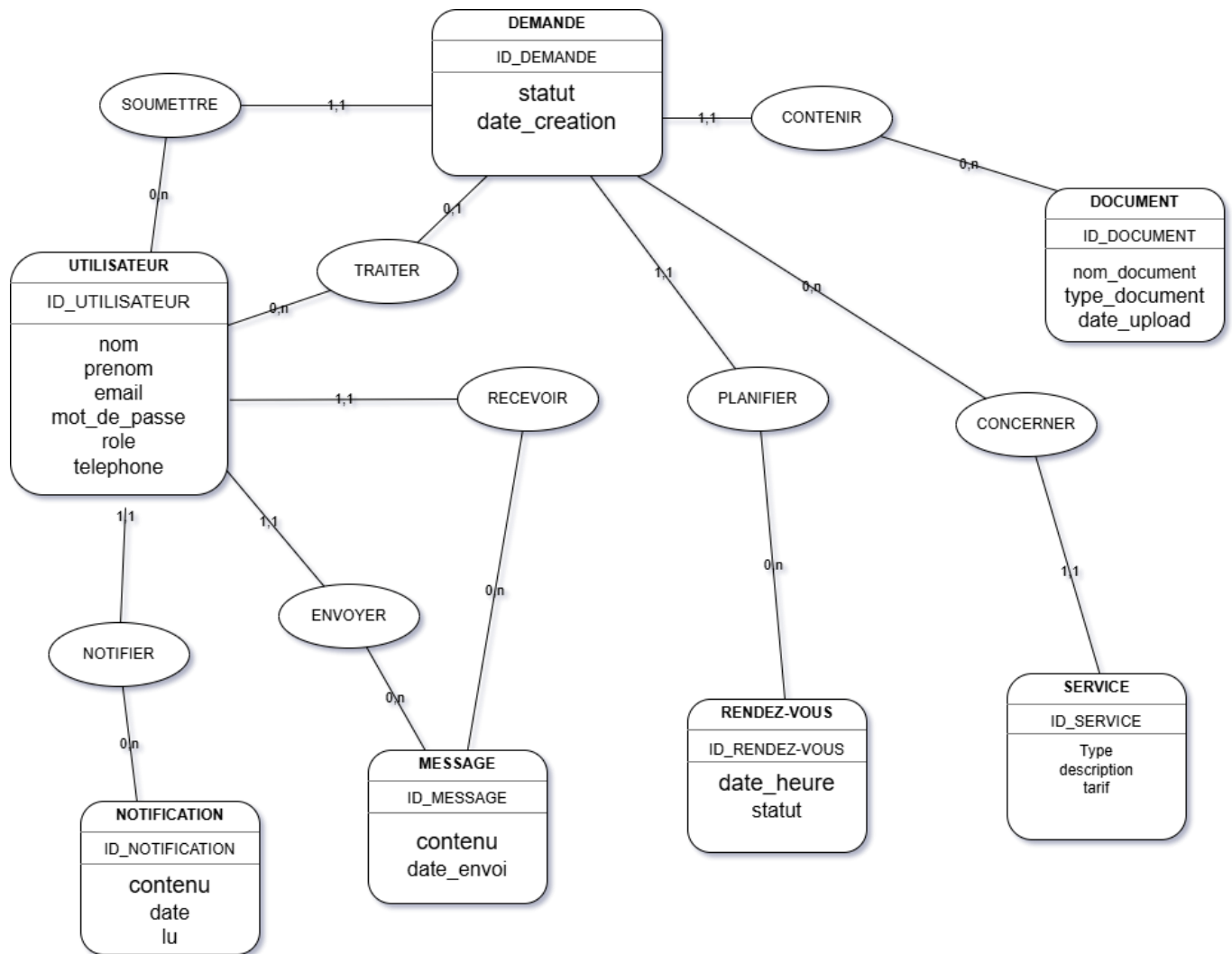


Figure 12: Diagramme de classe

2.2. Etude Technique

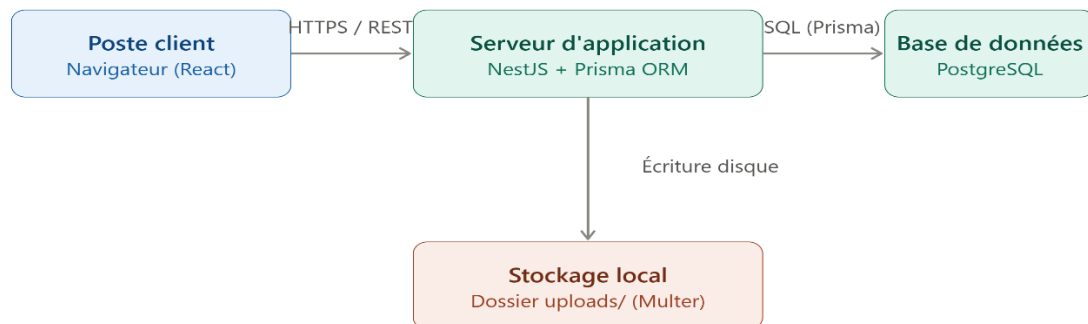


Figure 13: diagramme de déploiement

Le **diagramme de déploiement**, le poste client échange en HTTPS/REST avec le serveur d'application NestJS, qui interroge la base PostgreSQL via Prisma ORM et écrit les documents directement sur le disque du serveur via Multer, sans passer par un service externe.

Le **diagramme de composants**, qui montre l'organisation logique en modules NestJS et leurs dépendances internes.

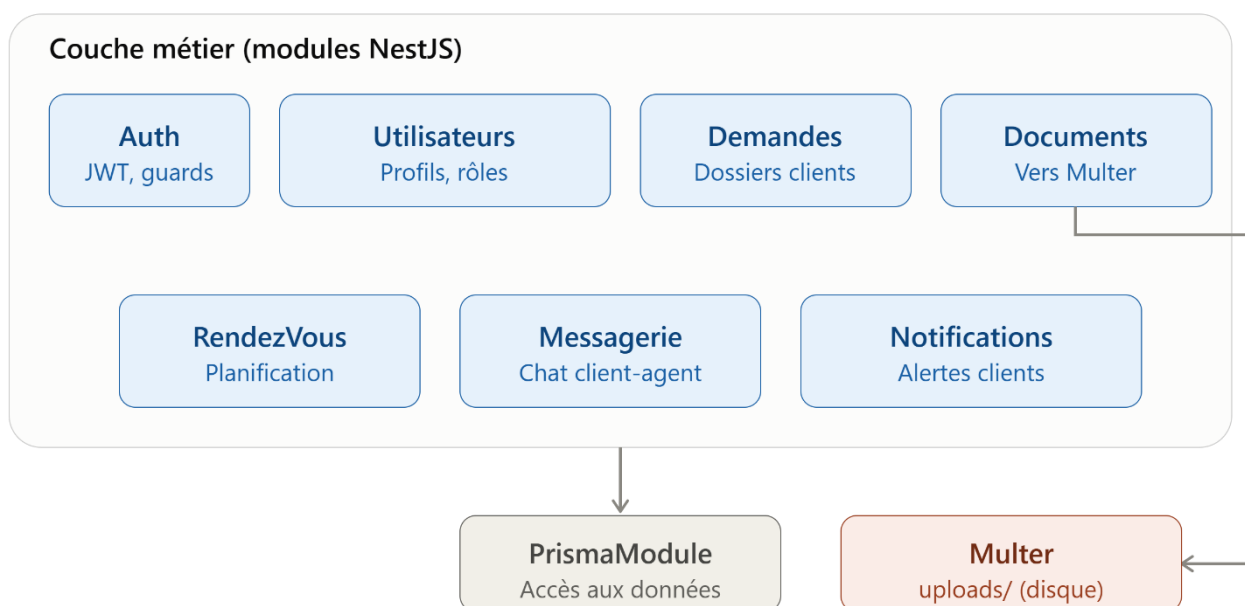


Figure 14: diagramme de composants

Le **diagramme de composants**, organisé en couches :

- **Couche métier** (bleu) : sept modules fonctionnels — Auth, Utilisateurs, Demandes, Documents,

RendezVous, Messagerie, Notifications

- **PrismaModule** (gris) : module partagé d'accès aux données, dont dépendent tous les modules métier
- **Multer** (corail) : middleware utilisé uniquement par le module Documents pour le stockage local des fichiers, sans dépendance à un service externe

CHAPITRE3 : Mise en œuvre

3.1. CHOIX MATERIELS ET LOGICIELS JUSTIFIES

3.1.1 Matériels et système d'exploitation

Tableau 12: Matériels et système d'exploitation

ÉLÉMENTS	CARACTÉRISTIQUES
Marque et modèle	HP EliteBook séries 840
Écran	14 "
Processeur et fréquence	Intel(R) Core (TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz (2.50 GHz)
RAM	32,00 Go
Disque Dur	1To SSD
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel 64 bits
Carte Graphique	Intel(R) HD Graphics 520

3.1.2 Les outils et technologies de développement

- **Environnement de développement intégré (EDI) : Visual Studio Code**

Pour le développement de notre application, nous avons utilisé **Visual Studio Code (VS Code)**, un éditeur de code développé par Microsoft. Cet environnement de développement est reconnu pour sa légèreté, sa rapidité d'exécution et son large écosystème d'extensions. Il prend en charge de nombreux langages de programmation, notamment **JavaScript**, **TypeScript** et **SQL**, et facilite le développement grâce à des fonctionnalités telles que l'autocomplétion, le débogage intégré et la gestion de versions avec Git. Son interface intuitive ainsi que sa compatibilité avec les principaux systèmes d'exploitation en font un outil largement adopté par la communauté des développeurs (Microsoft, 2025).

✚ Simple et facile

✚ Puissant en matière de fonctionnalités

✚ Rapide

✚ Léger et productif

✚ Personnalisable selon les besoins de l'utilisateur

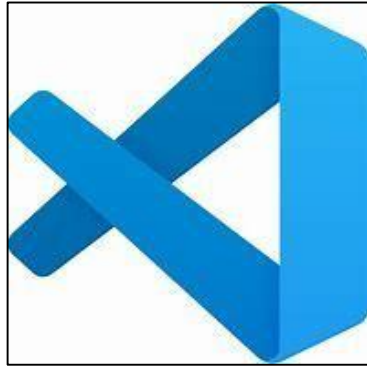


Figure 15: Logo Visual studio code

- Système de gestion de base de données : **PostgreSQL**

Le stockage des données de l'application repose sur **PostgreSQL**, un système de gestion de bases de données relationnelles et objet (SGBDRO) open source. PostgreSQL est réputé pour sa conformité au standard SQL, sa robustesse, sa sécurité et son excellente gestion des transactions (ACID). Il offre également des fonctionnalités avancées telles que la gestion des contraintes d'intégrité, des vues, des procédures stockées et la prise en charge du format JSON. Ces caractéristiques en font un choix particulièrement adapté à une application de gestion de dossiers administratifs comme **SOLMATEK Connect** (PostgreSQL Global Development Group, 2025).



Figure 16: Logo PostgreSQL

- **Langages et technologies**

- ✚ **React.js**

Pour le développement de l'interface utilisateur, nous avons utilisé React, une bibliothèque JavaScript développée par Meta. React est basé sur une architecture orientée composants permettant de construire des interfaces dynamiques, réutilisables et performantes. Grâce au DOM virtuel, il optimise les mises à jour de l'interface et améliore les performances de l'application. Son vaste écosystème ainsi que son

importante communauté en font aujourd'hui l'une des technologies les plus utilisées pour le développement d'applications web modernes (Meta, 2025).

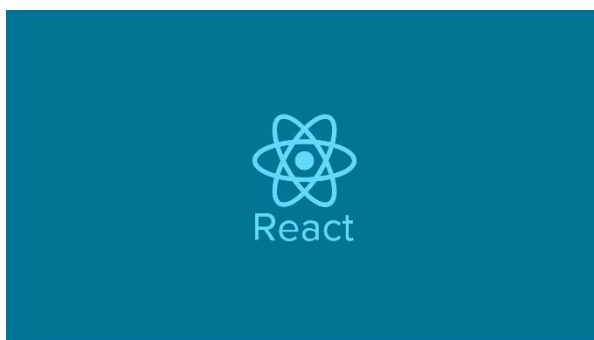


Figure 17: Logo React

Tailwind CSS

Pour la conception graphique des interfaces, nous avons choisi **Tailwind CSS**, un framework CSS de type *utility-first*. Contrairement aux frameworks proposant des composants préconçus, Tailwind CSS fournit des classes utilitaires permettant de créer des interfaces entièrement personnalisées tout en limitant la quantité de code CSS à écrire. Cette approche améliore la maintenabilité du projet et favorise le développement d'interfaces modernes et responsives (Tailwind Labs, 2025).



Figure 18: Logo Tailwind CSS

Shadcn UI

Afin d'enrichir l'interface utilisateur, nous avons utilisé **Shadcn UI**, une bibliothèque de composants modernes construite sur **Radix UI** et parfaitement compatible avec React et Tailwind CSS. Elle propose des composants accessibles, élégants et facilement personnalisables, permettant de concevoir rapidement des interfaces professionnelles tout en conservant une grande flexibilité de développement (Shadcn, 2025).



Figure 19: Shadcn UI

NestJS et Prisma ORM

Pour le développement de la partie serveur, nous avons retenu **NestJS**, un framework Node.js basé sur **TypeScript** qui adopte une architecture modulaire facilitant l'organisation, la maintenance et l'évolutivité du code. Cette architecture a permis de structurer l'application en plusieurs modules tels que l'authentification, la gestion des utilisateurs, des demandes, des documents et des rendez-vous (NestJS, 2025).

L'accès aux données est assuré par **Prisma ORM**, un outil moderne permettant de communiquer avec la base de données PostgreSQL de manière sécurisée. Prisma simplifie la création des modèles de données, automatise les migrations et offre un typage fort grâce à TypeScript, ce qui réduit les risques d'erreurs lors du développement (Prisma, 2025).



Figure 20: Logo NestJS et Prisma ORM

Multer

Pour le téléversement des documents administratifs, nous avons intégré **Multer**, un middleware Node.js spécialisé dans la gestion des fichiers envoyés via des formulaires HTTP. Son intégration avec NestJS facilite le stockage des documents (images et fichiers PDF) et permet un traitement sécurisé des pièces justificatives transmises par les utilisateurs (Express.js, 2025).



Figure 21: Cloudinary

🚦 JWT et bcrypt

La sécurisation de l'application repose sur **JSON Web Token (JWT)** pour l'authentification des utilisateurs et sur **bcrypt** pour le chiffrement des mots de passe. JWT permet d'authentifier les utilisateurs sans conserver de session côté serveur, tandis que bcrypt protège les mots de passe grâce à un algorithme de hachage intégrant un mécanisme de salage, renforçant ainsi la sécurité contre les attaques par force brute (Jones, 2015 ; Auth0, 2025).

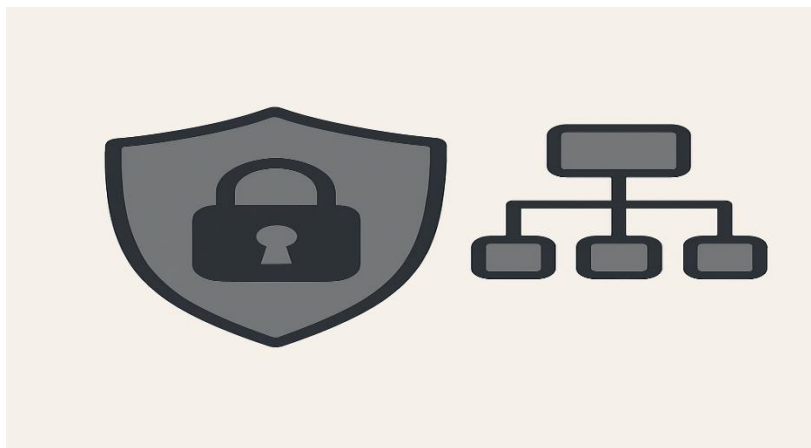


Figure 22: logo JWT et bcrypt

🚦 Git et GitHub

Pour assurer le suivi des différentes versions du projet, nous avons utilisé **Git**, un logiciel de gestion de versions distribué, associé à la plateforme **GitHub** pour l'hébergement du dépôt source. Cette combinaison facilite le suivi des modifications, la sauvegarde du code, la collaboration et la gestion des différentes versions du projet tout au long de son développement (GitHub, 2025).



Figure 23: Git et GitHub



Vite

Le projet Frontend a été développé avec **Vite**, un outil de construction moderne destiné aux applications JavaScript et TypeScript. Vite se distingue par sa rapidité de démarrage, son système de rechargement instantané (*Hot Module Replacement*) et son optimisation des performances lors de la phase de production. Il constitue aujourd'hui une solution largement adoptée pour les projets React (Evan You, 2025).



Figure 24: Logo Vite

3.2 ARCHITECTURE DE L'APPLICATION

3.2.1. Architecture de l'application

L'architecture de notre application de gestion des services administratifs repose sur une approche client-serveur à trois niveaux (architecture 3-tiers), garantissant une séparation claire des responsabilités entre la

présentation, la logique métier et la gestion des données.

- **La couche présentation** est assurée par une application web développée avec React, exécutée directement dans le navigateur du client sous forme d'une SPA (Single Page Application). Elle est responsable de l'affichage des interfaces et des interactions avec l'utilisateur, sans nécessiter de rechargement complet de la page à chaque action.
- **La couche métier** est prise en charge par un serveur d'application développé avec NestJS, qui expose une API REST sécurisée. C'est à ce niveau que sont traitées l'authentification des utilisateurs, la validation des données, la gestion des demandes, des documents, des rendez-vous et des notifications, ainsi que l'application des règles propres à chaque rôle (client, agent, administrateur).
- **La couche donnée** est composée d'une base de données relationnelle PostgreSQL, accédée via l'ORM Prisma, qui assure la persistance des informations (utilisateurs, services, demandes, rendez-vous, messages). Les documents administratifs téléversés par les utilisateurs, quant à eux, sont stockés localement sur le serveur d'application grâce au middleware Multer, une solution simple et suffisante dans le cadre de ce projet académique, où la volumétrie des fichiers reste maîtrisée.

3.3. Sécurité de l'application

Pour garantir la sécurité de notre application, nous avons mis en place un système d'authentification qui vérifie l'identité de l'utilisateur avant qu'il ne puisse accéder aux fonctionnalités réservées à son espace. Un tiers ne peut donc pas accéder au back-end sans être préalablement identifié via un formulaire de connexion. Ce formulaire demande à l'utilisateur de fournir son adresse e-mail et son mot de passe. L'application vérifie ces informations auprès de la base de données : si elles sont correctes, l'accès lui est autorisé et un jeton d'authentification lui est délivré ; dans le cas contraire, un message d'erreur l'invite à réessayer.

Avant de pouvoir se connecter, l'utilisateur (client) doit d'abord créer un compte via un formulaire d'inscription. Son mot de passe est immédiatement chiffré grâce à l'algorithme bcrypt avant d'être enregistré en base de données, afin qu'il ne soit jamais stocké en clair. Les comptes agent et administrateur, quant à eux, sont créés directement par l'administrateur de la plateforme, qui leur attribue le rôle correspondant.

3.3.1. Authentification

À ce stade, nous vérifions que l'utilisateur qui tente de se connecter possède un compte valide dans la base de données. Si les informations saisies via le formulaire sont correctes, un jeton JWT (JSON Web Token) est généré, contenant l'identifiant et le rôle de l'utilisateur. Ce jeton est ensuite transmis par le client à chaque requête adressée au serveur, via l'en-tête HTTP Authorization, ce qui permet à l'application de reconnaître l'utilisateur sans avoir à renvoyer son mot de passe à chaque échange. L'utilisateur est alors redirigé vers l'espace correspondant à son profil (client, agent ou administrateur).

3.3.2. Autorisation

Nous accordons à chaque utilisateur l'accès à l'application en fonction de son rôle dans le système. Cette vérification est assurée côté serveur par un mécanisme de contrôle des rôles (RBAC) : chaque route de l'API est associée aux rôles autorisés à l'utiliser, et une vérification est effectuée avant l'exécution de toute action sensible. Par exemple, un client ne peut pas affecter une demande à un agent, car cette tâche relève de la responsabilité de l'administrateur. De même, un agent ne peut exécuter aucune des actions réservées à l'administrateur ; son rôle se limite au traitement des demandes qui lui sont affectées, à la gestion des documents associés et à la messagerie avec les clients concernés.

3.3.3. Sécurité

En cas d'oubli de mot de passe, le client peut réinitialiser lui-même son mot de passe directement depuis son espace personnel, sans avoir à contacter l'administrateur. Par ailleurs, toutes les communications entre le client et le serveur transitent via le protocole HTTPS, garantissant le chiffrement des données échangées. Les mots de passe des utilisateurs sont hachés avant leur enregistrement en base de données grâce à l'algorithme Bcrypt, garantissant qu'ils ne sont jamais stockés ou transmis en clair. Les données saisies par l'utilisateur sont systématiquement validées côté serveur avant tout traitement, afin d'éviter l'enregistrement de données incorrectes ou malveillantes. Enfin, les documents administratifs téléversés par les utilisateurs sont stockés localement sur le serveur de l'application via Multer, une solution simple et suffisante dans le cadre de ce projet académique.

3.3.4. Gestion des erreurs

Les erreurs sont inévitables dans la plupart des applications, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'application est défectueuse. Elles peuvent cependant servir de signal d'alerte pour informer l'utilisateur sur la marche à suivre ou sur une manipulation incorrecte. Si des erreurs persistent malgré les efforts de l'utilisateur, une maintenance pourrait être nécessaire pour corriger le problème.

Les erreurs potentielles qui peuvent survenir lors de l'utilisation de l'application sont les suivantes :

- **Erreur 401 : NON AUTHENTIFIÉ**, l'utilisateur tente d'accéder à une ressource sans être connecté ou avec un jeton expiré. Il est redirigé vers la page de connexion.
- **Erreur 403 : ACCÈS REFUSÉ**, l'utilisateur tente d'accéder à une page ou une action dont il n'a pas l'autorisation selon son rôle. Il est redirigé vers le tableau de bord de son espace.
- **Erreur 404 : NON TROUVÉ**, la ressource demandée n'existe pas ; il convient de vérifier l'URL en question.
- **Erreur 500 : ERREUR INTERNE DU SERVEUR**, ce type d'erreur provient du serveur ; il faut rafraîchir la page concernée ou contacter l'administrateur si le problème persiste.

3.4. Mise en place de la base de données

Script de création des différentes tables

```

-- Base de données : `solmatek`
--
-- -----
--
-- Structure de la table `users`

CREATE TABLE "users" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "nom" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "prenom" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "email" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "telephone" VARCHAR(50) DEFAULT NULL,
  "motDePasse" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "photo" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  "adresse" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  "role" VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CLIENT',
  "statut" VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIF',
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "updatedAt" TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("id"),
  UNIQUE ("email")
);

```

Figure 25:script de création de la table utilisateur

```

-- -----
--
-- Structure de la table `services`
--

CREATE TABLE "services" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "nom" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "description" TEXT NOT NULL,
  "delai" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  "prix" DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
  "icone" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "updatedAt" TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("id")
);

```

Figure 26:script de création de la table services

```

-----

--
-- Structure de la table `service_documents`
--

CREATE TABLE "service_documents" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "serviceId" UUID NOT NULL,
  "nomDocument" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "obligatoire" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ("id"),
  FOREIGN KEY ("serviceId") REFERENCES "services"("id") ON DELETE CASCADE
);

```

Figure 27:script de création de la table service_documents

```

-----

--
-- Structure de la table `demandes`
--

CREATE TABLE "demandes" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "clientId" UUID NOT NULL,
  "serviceId" UUID NOT NULL,
  "agentId" UUID DEFAULT NULL,
  "numeroDossier" VARCHAR(50) NOT NULL,
  "statut" VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  "commentaire" TEXT DEFAULT NULL,
  "dateDepot" TIMESTAMP DEFAULT NULL,
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  "updatedAt" TIMESTAMP NOT NULL,
  PRIMARY KEY ("id"),
  UNIQUE ("numeroDossier"),
  FOREIGN KEY ("clientId") REFERENCES "users"("id"),
  FOREIGN KEY ("serviceId") REFERENCES "services"("id"),
  FOREIGN KEY ("agentId") REFERENCES "users"("id")
);

```

Figure 28:script de création de la table demandes


```

-----

--
-- Structure de la table `demande_documents`
--

CREATE TABLE "demande_documents" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "demandeId" UUID NOT NULL,
  "serviceDocumentId" UUID NOT NULL,
  "nomOriginal" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "nomFichier" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "type" VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  "taille" INT DEFAULT NULL,
  "url" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "statut" VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'EN_ATTENTE',
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ("id"),
  FOREIGN KEY ("demandeId") REFERENCES "demandes"("id") ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY ("serviceDocumentId") REFERENCES "service_documents"("id")
);

```

Figure 29:script de création de la table demande_documents

```

-----

--
-- Structure de la table `rendez_vous`
--

CREATE TABLE "rendez_vous" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "demandeId" UUID NOT NULL,
  "agentId" UUID NOT NULL,
  "date" TIMESTAMP NOT NULL,
  "heure" VARCHAR(20) NOT NULL,
  "lieu" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  "motif" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  "statut" VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMME',
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ("id"),
  FOREIGN KEY ("demandeId") REFERENCES "demandes"("id") ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY ("agentId") REFERENCES "users"("id")
);

```

Figure 30:script de création de la table rendez_vous

```

-----

--
-- Structure de la table `notifications`
--

CREATE TABLE "notifications" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "userId" UUID NOT NULL,
  "titre" VARCHAR(255) NOT NULL,
  "contenu" TEXT NOT NULL,
  "lu" BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ("id"),
  FOREIGN KEY ("userId") REFERENCES "users"("id") ON DELETE CASCADE
);

```

Figure 31: script de création de la table notification

```

-----

--
-- Structure de la table `historiques`
--

CREATE TABLE "historiques" (
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
  "demandeId" UUID NOT NULL,
  "ancienStatut" VARCHAR(30) DEFAULT NULL,
  "nouveauStatut" VARCHAR(30) NOT NULL,
  "modifieParId" UUID DEFAULT NULL,
  "createdAt" TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY ("id"),
  FOREIGN KEY ("demandeId") REFERENCES "demandes"("id") ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY ("modifieParId") REFERENCES "users"("id")
);

```

Figure 32: script de création de la table historiques

```
-- -----  
  
--  
-- Structure de la table `parametres`  
--  
  
CREATE TABLE "parametres" (  
  "id" UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),  
  "nomEntreprise" VARCHAR(255) NOT NULL,  
  "telephone" VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  "email" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  "adresse" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  "logo" VARCHAR(255) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY ("id")  
);
```

Figure 33:script de création de la table paramètres

Chapitre 4 : EXPLOITATION ET UTILISATION

4.1. Configuration matérielle et logicielle

4.1.1 Configuration matérielle

Pour le développement, le test et le déploiement de l'application SOLMATEK Connect, la configuration matérielle suivante a été utilisée :

Tableau 13: Configuration matérielle

COMPOSANT	SPECIFICATION
Processeur et fréquence	Intel(R) Core (TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz (2.50 GHz)
RAM	16 Go (recommandés pour un confort de développement)
Disque Dur	10 Go d'espace libre minimum (dépendances Node.js, base de données locale, fichiers uploadés)
Connexion Internet	Requise pour l'installation des dépendances et les tests d'API en environnement de développement

4.1.2 Configuration logicielle

Système d'exploitation

- Windows 11

Environnement de développement

- Visual Studio Code (éditeur de code principal)
- Node.js (v20 ou supérieur) : environnement d'exécution JavaScript côté serveur
- npm (gestionnaire de paquets)
- Git (gestion de versions, facultatif selon usage)

Backend

- NestJS : framework Node.js structuré pour la construction d'API REST
- Prisma ORM : mappage objet-relationnel pour l'interaction avec la base de données
- PostgreSQL : système de gestion de base de données relationnelle
- JWT (JSON Web Token) : mécanisme d'authentification sécurisée
- Passport.js : gestion des stratégies d'authentification
- Bcrypt : Algorithme de hachage pour sécuriser les mots de passe
- Multer : gestion et stockage local de l'upload des documents administratifs (formats acceptés :

PDF, PNG, JPG, JPEG ; taille maximale : 10 Mo par fichier)

Frontend

- React (avec TypeScript) : bibliothèque pour la construction de l'interface utilisateur
- Vite : outil de build et serveur de développement
- Tailwind CSS : framework CSS utilitaire pour le design de l'interface
- React Router DOM : gestion de la navigation entre les pages
- Axios : client HTTP pour la communication avec l'API backend
- Lucide React : bibliothèque d'icônes

Outils complémentaires

- Thunder Client (extension VS Code) : test des routes de l'API REST
- Prisma Studio : interface graphique d'administration de la base de données
- pgAdmin : outil d'administration PostgreSQL

Navigateur web

- Google Chrome pour l'accès à l'application

4.2 Déploiement et suivi

4.2.1 Environnement de déploiement

Dans le cadre de ce projet académique, l'application SOLMATEK Connect a été développée et testée dans un environnement de développement local. Cette approche a permis de valider l'ensemble des fonctionnalités (authentification, gestion des services, création et suivi des demandes, gestion des rendez-vous) avant d'envisager une mise en production.

Architecture de déploiement local

Tableau 14: Environnement de déploiement

COMPOSANT	ENVIRONNEMENT	PORT
Backend (API NestJS)	Serveur local Node.js	3000
Frontend (React/Vite)	Serveur de développement Vite	5173
Base de données (PostgreSQL)	Instance locale via Prisma Postgres	5432
Fichiers uploadés	Stockage local (dossier uploads/)	

4.2.2 Perspectives de déploiement en production

Pour un passage en environnement de production, les étapes suivantes seraient nécessaires :

- Hébergement du backend : plateformes telles que Railway, Render, ou un VPS (Virtual Private Server) avec Node.js installé
- Hébergement du frontend : plateformes de déploiement statique telles que Vercel ou Netlify, adaptées aux applications React/Vite
- Base de données : migration vers une instance PostgreSQL managée (Neon, Supabase, ou un serveur PostgreSQL dédié), garantissant une meilleure disponibilité et des sauvegardes automatiques
- Nom de domaine et certificat SSL : sécurisation des échanges via HTTPS
- Variables d'environnement : gestion sécurisée des secrets (JWT_SECRET, DATABASE_URL) via les outils de configuration de la plateforme d'hébergement choisie

4.2.3 Suivi de l'application

Le suivi et la traçabilité des opérations effectuées dans l'application reposent sur plusieurs mécanismes intégrés dès la conception de la base de données :

- Table historiques : chaque changement de statut d'une demande est automatiquement enregistré, avec l'ancien statut, le nouveau statut, la date, et l'identifiant de l'utilisateur ayant effectué la modification. Cela permet une traçabilité complète du parcours de chaque dossier.
- Table notifications : le système génère automatiquement une notification à destination du client à chaque étape clé (changement de statut, programmation d'un rendez-vous), assurant un suivi en temps réel de l'avancement de sa demande.
- Horodatage systématique : l'ensemble des entités du système (utilisateurs, demandes, documents, rendez-vous, commentaires) intègrent des champs createdAt et updatedAt, permettant de reconstituer la chronologie complète des actions effectuées sur la plateforme.
- Numérotation unique des dossiers : chaque demande se voit attribuer un numéro de dossier unique et lisible (format SMC-AAAA-XXXX), facilitant son identification et son suivi tant par le client que par les agents.

4.3 Plan de navigation

Le plan de navigation décrit l'organisation des différents espaces de l'application ainsi que les parcours possibles pour chaque type d'utilisateur (Visiteur, Client, Agent, Administrateur).

Espace public (Visiteur)

Accessible sans authentification, cet espace constitue la vitrine de SOL-MATEK CONSULTING.

Accueil (/)

Espace Client

Accessible après authentification (rôle CLIENT), protégé par un contrôle de session (JWT).

/client

Espace Agent

Accessible après authentification (rôle AGENT).

/agent

Espace Administrateur

Accessible après authentification (rôle ADMIN), avec droits étendus sur l'ensemble du système.

/admin

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'évolution des technologies de l'information et de la communication constitue aujourd'hui un véritable levier de modernisation pour les entreprises. Dans ce contexte, la digitalisation des services permet d'améliorer l'organisation du travail, de faciliter les échanges et d'offrir des prestations plus rapides et plus efficaces aux clients.

Au cours de notre stage au sein de **SOL-MATEK CONSULTING**, nous avons constaté que la gestion des prestations et le suivi des dossiers des clients étaient principalement réalisés de manière traditionnelle, ce qui rendait le traitement des demandes, la gestion des documents et le suivi des activités plus complexes. Afin d'apporter une solution adaptée à cette problématique, nous avons conçu et développé **SOLMATEK Connect**, une plateforme web de gestion et de suivi des prestations et des dossiers clients.

Cette plateforme permet aux clients de consulter les services proposés, d'effectuer des demandes en ligne, de transmettre les documents requis, de suivre l'évolution de leurs dossiers, de prendre des rendez-vous et de communiquer avec les agents. De leur côté, les agents et les administrateurs disposent d'outils leur permettant de gérer efficacement les demandes, les documents, les utilisateurs, les rendez-vous et le suivi des dossiers.

La réalisation de ce projet nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de notre formation, notamment en analyse, en modélisation UML et Merise, en conception de bases de données ainsi qu'en développement d'applications web avec **React, NestJS et PostgreSQL**. Elle a également renforcé nos compétences en gestion de projet et en résolution de problèmes concrets.

Bien que les objectifs fixés aient été atteints, cette plateforme pourra évoluer grâce à l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que les paiements en ligne, les notifications automatiques, une application mobile ou encore un système de suivi en temps réel des dossiers.

En définitive, **SOLMATEK Connect** représente une solution moderne, sécurisée et évolutive capable d'accompagner **SOL-MATEK CONSULTING** dans sa transformation numérique, tout en améliorant la qualité de ses prestations et la satisfaction de sa clientèle. Cette réalisation démontre ainsi l'importance du développement web dans la modernisation des services de conseil et d'accompagnement administratif.

BIBLIOGRAPHIE

Livres

- Roques, P. (2020). *UML 2 par la pratique : Étude de cas et exercices corrigés* (9e éd.). Eyrolles.
- Roques, P., & Vallée, F. (2007). *UML 2 en action : De l'analyse des besoins à la conception* (4e éd.). Eyrolles.

Documentation technique

- Jones, M. (2015). *JSON Web Token (JWT) (RFC 7519)*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1*.

Documentation officielle

- Auth0. (2025). *Introduction to JSON Web Tokens*.
- Express.js. (2025). *Multer Documentation*.
- GitHub. (2025). *GitHub Documentation*.
- Meta. (2025). *React Documentation*.
- Microsoft. (2025). *Visual Studio Code Documentation*.
- NestJS. (2025). *NestJS Documentation*.
- PostgreSQL Global Development Group. (2025). *PostgreSQL Documentation*.
- Prisma. (2025). *Prisma Documentation*.
- Shadcn. (2025). *shadcn/ui Documentation*.
- Tailwind Labs. (2025). *Tailwind CSS Documentation*.
- TypeScript Team. (2025). *TypeScript Documentation*.
- Vite Team. (2025). *Vite Documentation*.

Document interne

Anciens mémoires consultés

- ROWLAND Victorien, Conception et développement du site d'une télévision : cas de la télévision Togolaise
- GBELEOU Michel (2025), automatisation des déploiements dans un processus devops : cas de nano Inc

WEBOGRAPHIE